FISIOTECK · CLUB DE EDUCACIÓN CONTINUA

Dolor, neurociencia y comunicación con el paciente

Cómo se produce el dolor, por qué persiste y cómo explicarlo, escuchar y acompañar: entrevista, educación, adherencia, seguridad y ética.

Edición 2026 · Obra original de FisioTeck

Aviso legal y de uso

Esta es una obra original de FisioTeck, elaborada con texto propio a partir de conocimiento científico de uso general. Todos los derechos reservados. Se entrega a los miembros del Club FisioTeck para su estudio personal; no puede copiarse, revenderse ni redistribuirse sin autorización por escrito.

Es material educativo y no sustituye el criterio clínico, la formación presencial supervisada ni las normas de tu institución, región o colegio profesional. Los ejemplos clínicos son ilustrativos y no son prescripciones. Ante un caso real, valora a la persona, consulta fuentes actualizadas y, cuando corresponda, deriva a atención médica.

Las lecturas recomendadas del final se citan solo como referencia: no se copió su contenido. Cuando se menciona una obra de licencia abierta (por ejemplo, de OpenStax, CC BY 4.0), es solo como lectura sugerida.

Contenido

Prólogo. Antes de empezar 4
1. Qué es el dolor 7
2. Las vías del dolor: de la piel al cerebro y de regreso 13
3. Dolor agudo, subagudo y persistente 20
4. Sensibilización periférica y central 26
5. El modelo biopsicosocial: ver a la persona completa 32
6. Emociones, creencias, miedo-evitación y catastrofización 38
7. Sueño, estrés y dolor 45
8. Neuroplasticidad y aprendizaje motor 51
9. La entrevista clínica centrada en la persona 57
10. Educar sobre el dolor: metáforas útiles y errores al explicar 64
11. Ejercicio, movimiento y dolor: dosificación general y expectativas 71
12. Adherencia al tratamiento y cambio de hábitos 77
13. Banderas rojas y cuándo derivar: principios generales de seguridad 84
14. Comunicación ética, consentimiento informado y confidencialidad 91
Glosario 98
Fuentes y lecturas recomendadas 102

Prólogo. Antes de empezar

Si trabajas con personas que sienten dolor, sabes que ninguna consulta se parece a otra. Hay quien llega con una resonancia en la mano y la certeza de que su espalda está «destruida». Hay quien lleva meses sin dormir bien y ya no sabe si lo que le duele es el cuerpo o el ánimo. Y hay quien se disculpa por quejarse, porque en su familia nadie se queja. Este libro nace de una idea sencilla: para ayudar a estas personas necesitamos entender cómo funciona el dolor, y también aprender a conversar con quien lo vive.

Durante mucho tiempo la formación en fisioterapia se apoyó en un esquema muy ordenado: una lesión en un tejido produce dolor, y si reparamos el tejido, el dolor desaparece. Ese esquema funciona bien en muchas situaciones, sobre todo en las agudas, pero se queda corto en otras. Cuando el dolor dura meses, cuando la imagen no coincide con los síntomas o cuando dos personas con el mismo diagnóstico viven experiencias muy distintas, necesitamos un marco más amplio. La neurociencia del dolor ofrece justamente eso: una explicación de cómo el sistema nervioso interpreta la información y decide si «sonar la alarma» o no.

Conviene decir desde el principio qué no es este libro. No es un manual de técnicas ni una receta para tratar cada diagnóstico. Tampoco pretende reemplazar un curso presencial, la supervisión de un clínico con experiencia ni el juicio que tú desarrollas con cada paciente. Es un texto de formación continua que reúne conceptos, ejemplos y herramientas de conversación para que tu práctica sea más clara, más segura y más humana.

Cómo está organizado

Los primeros capítulos construyen las bases. Revisamos qué es el dolor y por qué no es lo mismo que la nocicepción, recorremos las vías por las que viaja la información, distinguimos entre dolor agudo y persistente, y explicamos la sensibilización con

ejemplos cotidianos. Después pasamos al modelo biopsicosocial y a los factores que lo habitan: emociones, creencias, miedo, sueño y estrés. Un capítulo se dedica a la neuroplasticidad, porque entender que el sistema nervioso cambia con la experiencia es una de las noticias más esperanzadoras que podemos darle a un paciente.

La segunda mitad del libro es más práctica. Hablamos de la entrevista clínica, de cómo explicar el dolor sin caer en metáforas que confunden, de cómo dosificar el movimiento, de cómo acompañar el cambio de hábitos, de cuándo derivar y de las responsabilidades éticas que acompañan a toda conversación clínica. Al final encontrarás un glosario de términos y una lista de lecturas recomendadas de libre acceso.

Cómo leerlo

Puedes leerlo de corrido o abrir el capítulo que más te interese; cada uno se entiende por sí mismo, aunque se apoyan unos en otros. Al final de cada capítulo hallarás ideas clave y preguntas para reflexionar. Te sugerimos no saltarte las preguntas: están pensadas para que conectes lo leído con tus propios pacientes, y esa conexión es la que transforma la información en práctica.

Los diálogos de ejemplo son inventados y breves. Sirven para mostrar una forma posible de decir las cosas, no un guion que debas repetir. Cada persona y cada contexto piden palabras propias, y tu voz natural siempre será mejor que cualquier fórmula.

Una advertencia honesta

La ciencia del dolor avanza y algunas ideas que hoy se aceptan podrán matizarse mañana. Por eso intentamos expresar con prudencia lo que todavía se discute y con firmeza lo que está bien establecido. Cuando encuentres una cifra, entiéndela como una orientación y no como una verdad exacta. Y cuando dudes, consulta las fuentes primarias y a colegas con experiencia.

También te invitamos a leer con espíritu crítico. Un libro de este tipo no debería pedirte fe, sino ofrecerte razones. Si algo de lo que aquí se dice no encaja con lo que observas en tu consulta, no lo descartes de inmediato ni lo adoptes a ciegas: anótalo, investígalo y coméntalo con otros profesionales. Así es como se construye una práctica clínica sólida.

Gracias por dedicar tu tiempo a este estudio. Detrás de cada número de escala visual análoga hay una persona que espera ser comprendida. Si al terminar este libro te

sientes un poco más capaz de comprenderla, habrá valido la pena.

Ideas clave

- El dolor es una experiencia compleja que no se reduce al estado de los tejidos.
- Entender la neurociencia del dolor mejora tanto la explicación como la relación con el paciente.
- Este libro es educativo y no sustituye la formación presencial ni el criterio clínico.
- La comunicación es una herramienta terapéutica y no un complemento del tratamiento.
- Leer con espíritu crítico es parte del aprendizaje profesional.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Qué idea tienes hoy sobre por qué duele lo que duele, y de dónde la aprendiste?
2. ¿Recuerdas a algún paciente cuyo dolor no encajaba con su diagnóstico? ¿Cómo lo manejaste?
3. ¿Qué esperas llevarte de este libro para tu práctica diaria?
4. ¿Qué palabras sueles usar con tus pacientes cuando hablas de su dolor?

CAPÍTULO 1

Qué es el dolor

Una experiencia que todos conocemos y pocos definimos

Todos hemos sentido dolor: el golpe en el codo contra el marco de la puerta, la muela que late de noche, el cólico que obliga a doblarse. Precisamente porque es tan familiar, solemos creer que entendemos qué es. Sin embargo, cuando se le pide a un grupo de estudiantes que lo definan, aparecen respuestas muy diversas: «es una señal de daño», «es lo que siento cuando algo se lastima», «es un mensaje del cuerpo». Cada una captura una parte, pero ninguna alcanza para explicar por qué dos personas con la misma lesión describen experiencias tan distintas.

La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP, por sus siglas en inglés) propone una definición ampliamente utilizada: el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada o parecida a la asociada con un daño tisular real o potencial. Esa frase, revisada en 2020, contiene varias ideas que vale la pena desmenuzar. Primero, el dolor es una **experiencia**, es decir, algo que se vive de manera subjetiva. Segundo, tiene un componente **sensorial**(dónde está, cómo se siente, qué intensidad tiene) y un componente **emocional**(cuánto molesta, cuánto asusta). Tercero, está «asociada o parecida» a un daño, lo que reconoce que puede haber dolor sin que exista una lesión demostrable.

Dolor y nocicepción no son lo mismo

Una de las distinciones más útiles que puedes incorporar a tu práctica es la que separa nocicepción de dolor. La **nocicepción**es el proceso por el cual ciertos receptores del cuerpo detectan estímulos potencialmente dañinos (calor intenso, presión fuerte,

sustancias químicas liberadas por tejidos irritados) y envían esa información al sistema nervioso. Es una actividad neural. No necesita conciencia: ocurre incluso en una persona anestesiada.

El **dolor**, en cambio, es lo que el cerebro construye a partir de muchísima información, de la cual la nocicepción es solo una parte. El cerebro integra señales del cuerpo, recuerdos de experiencias previas, el contexto en que ocurre el estímulo, el estado emocional, las expectativas y lo que la persona cree que significa lo que está sintiendo. El resultado de esa integración es la experiencia consciente que llamamos dolor.

Piensa en un ejemplo. Un futbolista recibe una patada en el tobillo durante la final del torneo y sigue jugando sin percatarse del golpe; al terminar el partido, el tobillo duele mucho. La nocicepción probablemente estuvo presente desde el primer momento, pero el cerebro, con toda su atención y su descarga de adrenalina centrada en el juego, no la tradujo en dolor sino hasta después. El caso contrario también existe: personas que sienten dolor intenso en una zona donde ya no hay lesión, o que lo sienten en un miembro amputado.

> *Nota clínica: decir que «el dolor es producido por el cerebro» no significa que sea imaginario ni que la persona lo exagere. Significa que la experiencia se genera en el sistema nervioso a partir de múltiples fuentes de información. Un dolor generado de ese modo es tan real como cualquier otro.*

El dolor como sistema de alarma

Para entender el dolor conviene preguntarse para qué sirve. La respuesta evolutiva es clara: protege. Las personas que nacen con una insensibilidad congénita al dolor, una condición muy poco frecuente, suelen sufrir lesiones graves desde la infancia porque no tienen la señal que les indique retirar la mano del fuego o dejar de apoyar una articulación inflamada. Esto nos enseña que el dolor, lejos de ser un enemigo, es una función de supervivencia.

Una buena analogía es la de la alarma de una casa. Su trabajo es avisarte cuando algo parece amenazar la seguridad. Una alarma bien calibrada suena ante un intruso y permanece callada ante el gato. Pero las alarmas se pueden descalibrar: pueden volverse tan sensibles que suenen con el viento, o pueden dispararse sin motivo aparente. Cuando eso ocurre, la alarma sigue cumpliendo su función de intentar

proteger, pero ha dejado de ser fiable para informar de un peligro real. Esta imagen será muy útil cuando hablemos de dolor persistente.

La alarma del dolor decide, además, qué respuesta organiza. Puede hacerte retirar el cuerpo, cojear, proteger una zona, buscar ayuda, descansar o cambiar de plan. A veces las respuestas son útiles y a veces se prolongan más allá de lo necesario. Observar qué conductas despierta el dolor en cada paciente es parte de una buena evaluación.

El dolor se determina por la amenaza percibida

Un principio central de la neurociencia del dolor es que el cerebro produce dolor cuando concluye que el cuerpo necesita protección. No lo produce simplemente porque exista daño, y no deja de producirlo simplemente porque el daño haya sanado. La decisión depende de la evaluación global de amenaza: ¿qué tan peligroso parece esto, dadas todas las pistas disponibles?

Esas pistas son de muy distinto tipo. Un chasquido en la rodilla puede asustar a quien cree que significa «se rompió algo» y pasar inadvertido para quien sabe que las articulaciones suelen hacer ruido. Una persona que escuchó a su vecino decir «con esa espalda no podrás volver a cargar nada» puede interpretar cualquier punzada como confirmación de ese pronóstico. Un diagnóstico con palabras alarmantes puede, sin quererlo, aumentar la sensación de amenaza y con ello la del dolor.

Esto no quiere decir que el tejido no importe. Un esguince, una fractura o una infección son amenazas reales y generan dolor por buenas razones. Lo que significa es que el tejido es un factor, no el único. Reconocerlo te permite explicar a tus pacientes por qué una persona con una imagen «muy mala» puede sentirse bien, y otra con una imagen «normal» puede sentirse fatal.

Lo que el dolor no mide

Un malentendido frecuente es creer que la intensidad del dolor mide la gravedad de la lesión. En situaciones agudas hay cierta relación, pero está lejos de ser exacta. Una herida pequeña en la yema del dedo duele muchísimo porque esa zona tiene gran densidad de receptores y gran representación cerebral; una lesión interna importante puede doler poco. El dolor tampoco mide el grado de desgaste de una articulación. Muchísimas personas sin molestias presentan en estudios de imagen cambios degenerativos, protrusiones discales o desgarros, hallazgos que aparecen con frecuencia

creciente conforme aumenta la edad.

Por esta razón, un buen clínico evita decir «tu dolor es de ocho sobre diez, así que la lesión es grave» o «como en la imagen no se ve nada, no puede dolerte tanto». Ambas afirmaciones asumen una correspondencia que no existe. En su lugar, la intensidad del dolor se entiende como un dato valioso sobre cómo vive la persona la situación, pero no como una medida directa del daño.

Dolor y sufrimiento

Aunque se usan como sinónimos, dolor y sufrimiento no son idénticos. El sufrimiento es una respuesta más amplia: tiene que ver con sentirse amenazado en la identidad, en los planes, en las relaciones o en el sentido de la vida. Dos personas con el mismo dolor lumbar pueden sufrir de manera muy diferente: una puede seguir trabajando y cuidando a sus nietos con ajustes, mientras que otra puede sentir que su vida se acabó porque ya no podrá ser quien era.

Esta distinción importa porque el fisioterapeuta no trata solo un síntoma sensorial. Cuando el paciente dice «ya no puedo más», conviene preguntarse y preguntarle qué es lo que ya no puede: ¿levantar a su hijo?, ¿terminar su turno?, ¿salir con amigos?, ¿sentirse útil? La respuesta orienta los objetivos del tratamiento mucho mejor que una cifra en una escala.

Cómo hablar de esto con un paciente

Veamos un diálogo breve en el que una paciente de 45 años, que lleva semanas con dolor cervical, pregunta si «tiene algo muy grave» porque le duele muchísimo.

- Paciente: «Me duele muchísimo, doctora. Tiene que ser algo grave, ¿verdad?»
- Fisioterapeuta: «Entiendo que el dolor es fuerte y que te preocupa. Déjame explicarte algo que ayuda: el dolor es una señal de protección que construye tu sistema nervioso, pero su intensidad no siempre indica qué tan dañado está el tejido. Por lo que encontré en la revisión, no hay datos que me hagan pensar en algo peligroso, aunque sí hay un cuello muy sensible y tenso.»
- Paciente: «¿O sea que no me lo estoy inventando?»
- Fisioterapeuta: «Para nada. Tu dolor es real. Lo que te estoy diciendo es que el sistema de alarma puede estar muy activo sin que haya una lesión grave, y eso se puede trabajar.»

Observa que la fisioterapeuta valida la experiencia, ofrece información sin minimizar y abre una vía de acción. No promete curación ni descarta con ligereza. Más adelante veremos con más detalle cómo construir este tipo de conversaciones.

Dolor y lenguaje

Las palabras que usamos importan. Los pacientes recuerdan con claridad la frase exacta que escucharon en su primera consulta, y esa frase puede modelar sus creencias durante años. Expresiones como «tienes la columna desgastada», «tus huesos están rozando» o «eso ya no tiene arreglo» describen una realidad estructural de forma alarmante, aunque técnicamente se refieran a cambios frecuentes y compatibles con una vida activa.

Una alternativa es describir los hallazgos como parte del envejecimiento normal, igual que las canas o las arrugas, sin negar que existan. Otra es centrar la conversación en lo que el cuerpo sí puede hacer y en cómo se adapta con el entrenamiento. No se trata de edulcorar la verdad, sino de elegir palabras exactas que no sumen miedo innecesario. En capítulos posteriores profundizaremos en este tema.

Ideas clave

- El dolor es una experiencia sensorial y emocional construida por el sistema nervioso, no una medición directa del estado de los tejidos.
- La nocicepción es la detección neural de estímulos potencialmente dañinos; puede existir sin dolor, y el dolor puede existir sin nocicepción relevante.
- La función del dolor es proteger; por eso la alarma puede dispararse según la amenaza percibida y no solo según el daño real.
- La intensidad del dolor no equivale a gravedad de la lesión, y los hallazgos en imagen no siempre explican los síntomas.
- Dolor y sufrimiento se relacionan pero no son idénticos; el segundo incluye significado, identidad y proyectos de vida.
- Las palabras del profesional pueden aumentar o reducir la sensación de amenaza del paciente.
- Afirmar que el dolor lo construye el cerebro no implica que sea imaginario.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Cómo explicarías con tus palabras la diferencia entre nocicepción y dolor a alguien que no sea profesional de la salud?
2. ¿Recuerdas algún caso en el que el hallazgo de imagen no correspondiera a los síntomas del paciente? ¿Cómo lo comunicaste?
3. ¿Qué frases has escuchado, de colegas o de pacientes, que podrían aumentar la sensación de amenaza?
4. ¿Qué diferencia observas entre el dolor y el sufrimiento en alguno de tus pacientes actuales?
5. ¿Cómo cambia tu evaluación si consideras el dolor como un sistema de protección y no como un simple indicador de lesión?

CAPÍTULO 2

Las vías del dolor: de la piel al cerebro y de regreso

Un recorrido con escalas

Cuando te golpeas el dedo con un martillo, la sensación parece instantánea. Sin embargo, la información atraviesa varias estaciones antes de convertirse en experiencia: receptores en el tejido, fibras nerviosas, la médula espinal, estructuras del tronco encefálico y del tálamo, y diversas regiones de la corteza. En cada estación la señal puede amplificarse, atenuarse o modificarse. Entender este recorrido te ayudará a explicar por qué el dolor no es un simple «cable» que va de la lesión al cerebro, sino un proceso con muchos puntos de ajuste.

En este capítulo recorreremos esas estaciones con un lenguaje sencillo. No necesitas memorizar cada núcleo ni cada neurotransmisor; lo importante es construir un mapa mental que te permita razonar clínicamente y explicar con claridad.

Los nociceptores: sensores en la periferia

En la piel, los músculos, las articulaciones, las vísceras y otros tejidos existen terminaciones nerviosas libres especializadas en detectar estímulos que podrían dañar: temperaturas extremas, presión intensa, estiramiento excesivo y sustancias químicas liberadas cuando las células se lesionan o se inflaman. Estas terminaciones se llaman **nociceptores**. Son parte de neuronas sensitivas cuyo cuerpo celular se encuentra en los ganglios de la raíz dorsal, cerca de la médula espinal.

Los nociceptores no son «detectores de dolor». Son sensores de estímulos

potencialmente dañinos que, al activarse por encima de cierto umbral, envían potenciales de acción hacia el sistema nervioso central. Su umbral no es fijo: puede bajar en presencia de inflamación, lo que explica por qué una piel quemada por el sol duele incluso con el roce de una camisa. Los tejidos lesionados liberan sustancias, entre ellas prostaglandinas, bradicinina y otras moléculas inflamatorias, que sensibilizan a los nociceptores y los vuelven más reactivos.

Fibras nerviosas: rápidas y lentas

La información viaja por axones de diferente calibre y velocidad. De forma simplificada, las fibras **Aδ**son delgadas y poco mielinizadas; conducen a velocidad moderada y suelen asociarse con el dolor inicial, rápido y bien localizado, como el pinchazo. Las fibras **C**son aún más delgadas, carecen de mielina, conducen lentamente y se asocian con el dolor segundo, sordo, difuso y persistente, como el ardor posterior al golpe. Esto explica un fenómeno familiar: te golpeas y primero sientes un pinchazo breve, y poco después llega el dolor sordo que se queda.

Existen además fibras **Aβ**, gruesas y mielinizadas, que normalmente transmiten el tacto suave y la vibración. Se consideran no nociceptivas en condiciones habituales, pero tienen un papel importante en la modulación del dolor, como veremos enseguida. En ciertos estados de sensibilización, la actividad de estas fibras puede comenzar a ser interpretada como dolorosa.

> *Nota clínica: la clasificación por fibras es una simplificación didáctica. En la realidad hay subtipos con propiedades diversas y la separación entre «dolor rápido» y «dolor lento» no es tan nítida. Úsala como un recurso para enseñar, no como una regla absoluta.*

La médula espinal: la primera gran estación

Las fibras nociceptivas llegan al asta dorsal de la médula espinal, donde hacen sinapsis con neuronas de segundo orden. Esta zona no es una simple estación de relevo: es un centro de procesamiento. Allí confluyen aferencias de distintos tipos, interneuronas excitadoras e inhibidoras, células de soporte llamadas glía y señales que descienden desde el cerebro.

Un concepto clásico, la **teoría de la compuerta**, propone que la actividad de fibras

gruesas no dolorosas puede reducir la transmisión de la señal nociceptiva en el asta dorsal. Aunque el modelo original ha sido matizado, ayuda a entender por qué frotar un golpe parece aliviarlo, o por qué ciertas formas de estimulación mecánica o eléctrica pueden disminuir el malestar. También ilustra un principio importante: la médula no solo transmite, sino que modula.

Desde la médula, la información asciende por varios tractos. Uno de los más conocidos es el **tracto espinotalámico**, que cruza al lado contrario de la médula y lleva información sobre dolor y temperatura hacia el tálamo. Otras vías proyectan al tronco encefálico y a estructuras relacionadas con la atención, la emoción y la regulación autonómica. No hay una única «vía del dolor»: son varias que llevan aspectos distintos de la experiencia.

Tronco encefálico y tálamo

En el tronco encefálico, la información dolorosa interactúa con centros que regulan la respiración, la frecuencia cardiaca, el estado de alerta y la modulación descendente. Por eso el dolor intenso se acompaña de sudoración, taquicardia, náusea o palidez. Esa respuesta autonómica no es «psicológica»; es parte de cómo el organismo reacciona a una amenaza.

El **tálamo**actúa como una gran estación de relevo y filtro. Recibe información sensorial de muchas fuentes y la distribuye hacia la corteza. En el caso del dolor, ciertos núcleos talámicos proyectan hacia áreas que procesan la localización e intensidad, y otros hacia áreas relacionadas con la emoción y la atención. El tálamo no es un cable pasivo: su actividad puede modificarse por el estado de alerta, la atención y la influencia cortical.

La corteza y la «matriz del dolor»

No existe un único «centro del dolor» en el cerebro. Estudios de neuroimagen muestran que, durante una experiencia dolorosa, se activa una red de regiones, a veces denominada matriz del dolor o red de procesamiento del dolor. Entre ellas se mencionan las cortezas somatosensoriales, la ínsula, la corteza cingulada anterior, la corteza prefrontal, la amígdala y estructuras subcorticales como el tálamo.

De forma esquemática, las áreas somatosensoriales contribuyen sobre todo al aspecto **sensorial-discriminativo**: dónde duele, con qué intensidad, de qué tipo. La ínsula y

la corteza cingulada anterior participan más en el aspecto **afectivo-motivacional**: cuánto molesta, cuánto angustia, qué ganas da de huir. La corteza prefrontal interviene en la evaluación, la atención y el significado. Esta división es útil para pensar, aunque en la práctica las redes funcionan de forma integrada.

Una precaución importante: los hallazgos de neuroimagen son estadísticos y de grupo. No existe un escáner que permita decir con certeza si una persona determinada siente dolor, ni es correcto afirmar que una región «se enciende» y por tanto explica todo. Conviene hablar de patrones de actividad asociados con el dolor, no de marcadores absolutos.

Modulación descendente: el cerebro puede bajar o subir el volumen

Hasta aquí hemos descrito un camino ascendente. Pero el sistema nervioso también envía señales hacia abajo. Desde regiones corticales y subcorticales, a través del tronco encefálico (por ejemplo, la sustancia gris periacueductal y núcleos del bulbo rostral), se proyectan vías que alcanzan el asta dorsal y pueden **inhibir** o **facilitar**la transmisión nociceptiva. Es decir, el cerebro tiene control sobre cuánta información dolorosa entra.

La modulación inhibitoria involucra, entre otros, sistemas opioides endógenos, noradrenalina y serotonina. Esto explica fenómenos como la analgesia inducida por estrés, en la que una persona herida en una situación de peligro apenas siente dolor hasta ponerse a salvo, o el efecto placebo, en el cual la expectativa de alivio activa mecanismos que realmente reducen el dolor. Estos efectos no son «trucos de la mente»: se apoyan en procesos neuroquímicos medibles.

Pero la modulación también puede **facilitar**el dolor. El miedo intenso, la anticipación de que algo va a doler, la falta de sueño, la atención hipervigilante y ciertos estados emocionales pueden favorecer circuitos que amplifican la señal. La misma vía descendente que ayuda en un momento puede perjudicar en otro, según el contexto y el estado del sistema.

Un ejemplo clínico

Imagina a Mariana, de 38 años, que se torció el tobillo jugando voleibol. En las primeras horas, los tejidos inflamados liberan sustancias que sensibilizan los nociceptores; por eso cualquier apoyo duele. La señal viaja por fibras Aδ y C hasta la médula, sube al tálamo y se distribuye por la corteza. Mariana siente un dolor localizado y desagradable, y su cerebro, interpretando que el tobillo necesita protección, la hace cojear.

Días después, la inflamación disminuye y los nociceptores recuperan su umbral. Si Mariana entiende que el tobillo se está recuperando y retoma gradualmente la carga, la modulación descendente trabaja a su favor. Pero si está convencida de que «algo se rompió» y evita apoyar por miedo, la vigilancia aumentada puede mantener el sistema sensible por más tiempo del esperado. Observa que en la misma historia coexisten procesos periféricos, medulares y cerebrales.

Cómo explicarlo sin abrumar

A muchos pacientes les basta una versión sencilla. Un ejemplo de diálogo:

- Fisioterapeuta: «Imagina que en tu tobillo hay sensores que avisan cuando algo podría lastimarse. Esos sensores mandan mensajes por un cable hasta la médula y luego hasta el cerebro. En el camino, el sistema nervioso puede subir o bajar el volumen del mensaje. Cuando estás estresado o con miedo, el volumen tiende a subir; cuando estás tranquilo y confías en tu cuerpo, tiende a bajar.»
- Paciente: «O sea que sí puedo hacer algo yo para bajarlo.»
- Fisioterapeuta: «Sí. No es lo único, pero tu forma de moverte, dormir, respirar y pensar influye en ese volumen.»

La metáfora del volumen es limitada, porque el sistema real es más complejo que una perilla, pero sirve como puerta de entrada. Lo esencial es transmitir tres ideas: hay sensores, hay un recorrido con varias estaciones, y el sistema puede ajustarse en ambas direcciones.

Lo que este mapa nos enseña para la práctica

Primero, que el dolor puede modificarse en distintos niveles: tejido, médula y cerebro. Por eso intervenciones tan diferentes como el reposo relativo, el ejercicio, la terapia manual, la educación, el sueño y el manejo del estrés pueden contribuir al alivio sin que haya un único «mecanismo ganador». Segundo, que no debemos afirmar con seguridad que una técnica funciona «porque desbloquea» o «porque coloca» un tejido; los efectos pueden involucrar mecanismos neurofisiológicos y contextuales. Tercero, que la comunicación no es un aditivo: también influye en las vías descendentes.

Conviene, por último, mantener la humildad. Aunque sabemos mucho, aún quedan zonas desconocidas. Si en tus clases o lecturas encuentras explicaciones demasiado definitivas, es sano preguntar qué evidencia las respalda.

Ideas clave

- Los nociceptores detectan estímulos potencialmente dañinos y su umbral puede bajar con la inflamación.
- Las fibras Aδ y C se asocian de forma simplificada con el dolor rápido y el dolor lento, respectivamente.
- El asta dorsal de la médula es un centro de procesamiento y modulación, no una simple estación de paso.
- No existe un único centro cerebral del dolor: participa una red con componentes sensoriales, afectivos y evaluativos.
- La modulación descendente puede inhibir o facilitar la señal, según el estado emocional, la atención y el contexto.
- Los hallazgos de neuroimagen deben interpretarse con prudencia y no como pruebas individuales de dolor.
- Explicar el recorrido con metáforas sencillas ayuda al paciente a entender que puede influir en su propio sistema.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Qué parte del recorrido del dolor te resulta más útil para explicar a un paciente y por qué?

2. ¿Has observado situaciones en las que el dolor disminuyera o aumentara por el contexto emocional?
3. ¿Qué limitaciones tiene la metáfora del «volumen» y cómo podrías matizarla?
4. ¿Cómo cambia tu forma de interpretar una técnica manual si consideras la modulación descendente?
5. ¿Qué preguntas te gustaría investigar más sobre los mecanismos del dolor?

CAPÍTULO 3

Dolor agudo, subagudo y persistente

Por qué el tiempo importa

Cuando un paciente dice «me duele desde hace tres semanas» o «llevo años así», esa información temporal cambia la forma en que pensamos el caso. No porque exista una frontera mágica entre un día y otro, sino porque con el paso del tiempo cambian los mecanismos que contribuyen al dolor, las expectativas razonables, los factores que influyen en la recuperación y la manera de comunicarnos. Un clínico que trata igual un esguince de hace tres días y una lumbalgia de hace tres años se perderá matices importantes.

Conviene empezar con una advertencia: las clasificaciones temporales son convenciones. Sirven para orientar el razonamiento, pero no describen con exactitud lo que ocurre en cada persona. Dos individuos con seis semanas de dolor pueden estar en situaciones totalmente distintas.

Dolor agudo

El **dolor agudo**suele definirse como el que dura poco tiempo y se asocia con una lesión, una enfermedad o un procedimiento. En el uso clínico es común considerar agudo el dolor de hasta aproximadamente cuatro a seis semanas, aunque los límites varían según la fuente. Su función principal es protectora: avisa que algo ocurrió, motiva a reducir la carga, favorece el cuidado de la zona y permite que los procesos de reparación avancen.

En esta fase, la relación entre el tejido y el dolor suele ser más directa. La inflamación sensibiliza los nociceptores, el movimiento de la zona lesionada despierta dolor y la

persona modifica su conducta. A medida que el tejido se repara, el dolor suele disminuir. Muchos episodios agudos, incluso dolores lumbares o cervicales sin causa grave, mejoran de forma notable en semanas con información clara, actividad gradual y manejo de las preocupaciones.

Una tarea importante del fisioterapeuta en esta etapa es descartar problemas que requieran atención médica urgente, explicar qué está ocurriendo con palabras tranquilizadoras pero honestas, y animar a mantenerse en movimiento dentro de lo tolerable. Un error frecuente es prescribir reposo prolongado «por si acaso», que puede favorecer la pérdida de condición y reforzar la idea de fragilidad.

Dolor subagudo

El **dolor subagudo**es una zona intermedia, a menudo entre las seis y las doce semanas. No es solo un puente cronológico: es una ventana de oportunidad clínica. En este periodo, los tejidos suelen haber avanzado mucho en su reparación, pero algunas personas muestran señales de que el dolor podría mantenerse. Pueden aparecer miedo al movimiento, evitación de actividades, mal sueño, baja de ánimo o preocupación por el pronóstico.

Esta fase invita a preguntarse qué está sosteniendo el problema. ¿Persisten factores mecánicos, como una carga laboral difícil de modificar? ¿Hay creencias que alimentan la alarma? ¿Se está evitando todo aquello que duele, perdiendo capacidad? Intervenir aquí, con educación, graduación de la actividad y atención a los factores psicosociales, puede reducir la probabilidad de que el problema se cronifique. Hablaremos de ello en capítulos posteriores.

Dolor persistente o crónico

Se considera **dolor persistente**o crónico al que dura más de tres meses o que se prolonga más allá del tiempo esperado de curación de los tejidos. La Organización Mundial de la Salud, en su clasificación internacional de enfermedades, reconoce el dolor crónico como un problema de salud en sí mismo, y distingue categorías como el dolor crónico primario y el secundario. En el dolor crónico primario, el dolor es la condición principal y no se explica mejor por otra causa; en el secundario, el dolor se asocia con otra enfermedad, como la artrosis o una neuropatía.

Es importante aclarar que «crónico» no significa «incurable» ni «grave». Muchas

personas conviven con dolor persistente y funcionan bien; otras sufren intensamente. La diferencia depende de múltiples factores, entre ellos la sensibilidad del sistema nervioso, las creencias, el apoyo social, las condiciones de vida y el acceso a una atención adecuada. Usar el término «persistente» suele resultar menos alarmante que «crónico», y muchos clínicos lo prefieren por ese motivo.

En el dolor persistente, la relación entre el tejido y el síntoma es menos fiable. El sistema nervioso puede haberse vuelto más sensible, lo que significa que estímulos moderados producen dolor intenso, o que el dolor aparece con poco estímulo. Además, el dolor suele asociarse con alteraciones del sueño, estado de ánimo, actividad y participación social. El tratamiento ya no busca únicamente «reparar» sino restablecer función, reducir la sensibilidad y mejorar la calidad de vida.

Cómo cambia la lógica clínica

En el dolor agudo, buscar una causa tisular concreta suele ser razonable y útil. En el persistente, esa búsqueda a menudo no ofrece respuestas satisfactorias y puede incluso perjudicar: más estudios no siempre aclaran el panorama, y los hallazgos incidentales pueden alimentar el miedo. Cambia el objetivo: de encontrar «el culpable» a entender el conjunto de factores que contribuyen y ayudar a la persona a retomar la vida que valora.

Esto no autoriza a descuidar la evaluación. Un dolor persistente puede esconder una enfermedad nueva o un cambio en el cuadro, por lo que debemos mantenernos atentos a señales de alarma (las revisaremos en un capítulo propio). Lo que cambia es la proporción: menos énfasis en un diagnóstico estructural exclusivo y más en una comprensión integral.

> *Nota clínica: un paciente con dolor persistente no está «inmune» a nuevas lesiones ni a otras enfermedades. Ante cambios claros en el patrón, síntomas nuevos o inexplicables, conviene siempre reevaluar y, si procede, derivar.*

Transición de agudo a persistente

La transición no es automática. Muchos dolores agudos se resuelven por completo. Se estudian factores asociados con un mayor riesgo de persistencia, que en la literatura se agrupan a veces bajo el concepto de banderas amarillas: creencias de que el dolor es sinónimo de daño, miedo al movimiento, catastrofización, baja expectativa de recuperación, depresión o ansiedad, problemas laborales o conflictos con compensaciones, y conductas de evitación marcadas. Ninguno de estos factores condena a la persona; sirven para anticipar dónde conviene poner mayor atención.

Es útil recordar que estos factores no son «defectos del paciente». Muchas veces reflejan información recibida, experiencias previas o entornos que hacen difícil recuperarse: un trabajo que no tolera ausencias, una familia que sobreprotege, un sistema de salud que ofrece mensajes contradictorios. Entender el contexto evita culpar y permite diseñar apoyos realistas.

Diálogo clínico

Veamos una conversación con un paciente de 52 años, albañil, con lumbalgia de cuatro meses.

- Paciente: «Ya llevo meses con esto. Seguro mi espalda ya se gastó y ya no hay remedio.»
- Fisioterapeuta: «Entiendo que cuatro meses de dolor desgastan a cualquiera. Quiero compartirte algo: que el dolor dure mucho no significa que tu espalda esté destruida. Con el tiempo, el sistema nervioso puede volverse más sensible, y eso hace que duela más de lo que el tejido por sí solo justificaría. Esa sensibilidad se puede ir reduciendo.»
- Paciente: «¿Entonces qué hago, dejo de cargar?»
- Fisioterapeuta: «No necesariamente. Lo que haremos es ir recuperando poco a poco la confianza en tu espalda con movimientos y cargas que tú elijas y que vayamos aumentando con calma. ¿Qué actividad del trabajo sientes que más has dejado de hacer?»

Fíjate en el movimiento: primero reconocer, luego explicar con sencillez, después abrir la conversación hacia lo que importa a la persona. No se negó el dolor ni se prometió una cura rápida.

Expectativas razonables

Uno de los mayores regalos que puedes ofrecer es un pronóstico honesto. En dolor agudo, la mayoría de las personas mejoran con el tiempo; decirlo con claridad reduce la ansiedad. En dolor persistente, es más prudente hablar de **mejoría y control**que de «curación total». Eso no es pesimismo: es un modo realista de plantear metas. Muchas personas logran reducir de forma importante su dolor y, sobre todo, su interferencia con la vida; otras logran convivir con él con menos sufrimiento. Prometer una curación completa puede generar frustración y desconfianza.

También es importante hablar de los **altibajos**. En el dolor persistente son comunes los brotes: periodos en que el dolor aumenta sin que haya daño nuevo. Si el paciente no lo sabe, puede interpretar cada brote como un fracaso o como señal de lesión. Prepararlo con anticipación («habrá días mejores y peores, y eso no significa que retrocedas») disminuye el miedo y favorece la continuidad del tratamiento.

Medir sin reducir

Las escalas numéricas de dolor son útiles para seguir la evolución, pero no capturan toda la experiencia. Complementarlas con preguntas funcionales («¿qué puedes hacer ahora que hace un mes no podías?») y con cuestionarios validados, cuando estén disponibles en tu contexto, brinda un panorama más rico. Con frecuencia el paciente mejora en función antes de mejorar en intensidad, y señalarlo ayuda a mantener la motivación.

Ideas clave

- Las categorías de dolor agudo, subagudo y persistente son convenciones temporales útiles pero no rígidas.
- El dolor agudo suele tener una relación más directa con el estado del tejido y cumple función protectora.
- El periodo subagudo es una oportunidad para identificar y abordar factores que podrían favorecer la persistencia.
- El dolor persistente se define de forma general por una duración mayor a tres meses y no equivale a incurable ni grave.

- En el dolor persistente cobra más peso la sensibilidad del sistema nervioso y el contexto biopsicosocial.
- Los factores de riesgo de persistencia no son defectos del paciente, sino señales para orientar la atención.
- Hablar de mejoría, control y altibajos es más honesto y útil que prometer curación total.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Cómo modificas tu entrevista según el tiempo de evolución del dolor?
2. ¿Qué palabras empleas para explicar un pronóstico en dolor persistente sin generar desesperanza?
3. ¿Has observado pacientes que mejoran en función antes que en intensidad? ¿Cómo lo comunicaste?
4. ¿Qué factores del entorno de tus pacientes dificultan que su dolor agudo se resuelva?
5. ¿Qué riesgos ves en repetir estudios de imagen sin una indicación clara?

CAPÍTULO 4

Sensibilización periférica y central

La idea en una sola imagen

Imagina un detector de humo en tu cocina. Su trabajo es avisar cuando hay un incendio. Si lo ajustas con una sensibilidad razonable, suena cuando se quema algo de verdad. Si lo ajustas con una sensibilidad exagerada, suena cuando preparas unos huevos fritos. El detector no está roto: hace exactamente lo que se le pidió, pero su umbral está demasiado bajo. La **sensibilización**del sistema nervioso se parece a esto: el sistema de alarma se ajusta para responder con más facilidad, de modo que estímulos que antes eran tolerables comienzan a doler, o estímulos dolorosos duelen más.

Este concepto es uno de los pilares de la neurociencia del dolor porque explica muchas situaciones que desconciertan en la clínica: dolor desproporcionado respecto al estímulo, dolor que se extiende a zonas vecinas, molestias provocadas por el tacto suave o dolor que persiste mucho después de que el tejido sanó.

Sensibilización periférica

La **sensibilización periférica**ocurre en el tejido, a nivel de los nociceptores. Cuando una zona se lesiona o se inflama, las células dañadas, las células inmunitarias y los vasos sanguíneos liberan una mezcla de sustancias químicas. Esa mezcla, que algunos autores llaman de forma coloquial «sopa inflamatoria», incluye prostaglandinas, bradicinina, factores de crecimiento, citocinas y otras moléculas. Su efecto es reducir el umbral de activación de los nociceptores y aumentar su respuesta.

El resultado clínico tiene dos rasgos. Uno es la **hiperalgesia primaria**: un estímulo doloroso provoca más dolor del habitual en la zona lesionada. Otro es la **alodinia**: un

estímulo que normalmente no duele, como el roce de la ropa sobre una quemadura solar, se vuelve doloroso. Esta sensibilización es adaptativa en la fase aguda, porque lleva a proteger la zona mientras los tejidos se reparan. Lo esperable es que, al resolverse la inflamación, la sensibilidad vuelva a su estado habitual.

Desde el punto de vista práctico, esto explica por qué un tejido inflamado duele con movimientos que antes toleraba y por qué la carga progresiva, cuando la inflamación cede, suele ser bien tolerada. También explica por qué ciertos fármacos antiinflamatorios actúan sobre este mecanismo, aunque la indicación de cualquier medicamento corresponde al personal médico y no es materia de este libro.

Sensibilización central

La **sensibilización central**es un aumento de la capacidad de respuesta de las neuronas del sistema nervioso central, en especial de la médula espinal y de ciertas áreas cerebrales, ante estímulos normales o subumbrales. Dicho de otro modo, el volumen de la entrada nociceptiva se amplifica dentro del propio sistema nervioso.

Un mecanismo bien estudiado es el fenómeno de **wind-up**o sumación temporal: cuando las fibras C disparan de forma repetida, las neuronas del asta dorsal responden cada vez con más fuerza al mismo estímulo. Con una estimulación prolongada o intensa pueden producirse cambios más duraderos en la excitabilidad neuronal, que involucran receptores como el NMDA, la liberación de sustancias como el glutamato y la sustancia P, y la participación de células gliales. No necesitas recordar cada molécula; lo central es que el sistema nervioso puede cambiar su forma de responder a la entrada sensorial, y esos cambios pueden mantenerse más allá del estímulo inicial.

Entre las manifestaciones clínicas habituales se mencionan la **hiperalgesia secundaria**(dolor aumentado en zonas alejadas de la lesión), la alodinia, la sumación temporal exagerada, la propagación del dolor a áreas distintas y la persistencia después del episodio inicial. En conjunto, se habla a veces de «hipersensibilidad». No todos los dolores persistentes implican sensibilización central, y no existe una prueba clínica única que la confirme; el término se usa muchas veces de forma amplia, así que conviene emplearlo con prudencia.

Una distinción útil: nociceptivo, neuropático y nociplástico

Una de las clasificaciones que más se utilizan describe tres mecanismos principales. El dolor **nociceptivo**surge de la activación de nociceptores por daño real o potencial de tejidos no nerviosos, como en un esguince. El dolor **neuropático**resulta de una lesión o enfermedad del sistema somatosensorial, como en una radiculopatía o una neuropatía diabética. El dolor **nociplástico**se refiere a una alteración de la nocicepción (por ejemplo, de su procesamiento) sin evidencia clara de daño tisular activo o de lesión del sistema somatosensorial que explique el dolor; en este grupo se discuten cuadros como la fibromialgia y algunos dolores musculoesqueléticos crónicos.

Estas categorías no son compartimentos estancos. En un paciente real pueden coexistir mecanismos, y la clasificación puede cambiar con el tiempo. Su utilidad principal es recordar que no todo dolor responde a la misma lógica y que conviene preguntarse qué predomina en cada caso. Si el dolor es desproporcionado, difuso, acompañado de fatiga, mal sueño y sensibilidad generalizada, la hipótesis de un componente nociplástico merece consideración.

> *Nota clínica: etiquetar un dolor como «nociplástico» no es un diagnóstico definitivo ni una forma de decir que «no tiene nada». Es una hipótesis de trabajo sobre el mecanismo dominante, que orienta la explicación y el plan, y que debe revisarse conforme evoluciona el caso.*

Señales en la exploración y en la entrevista

Algunos datos pueden sugerir hipersensibilidad: dolor que se extiende más allá del área esperada, respuestas intensas a estímulos leves, molestias que persisten largo rato tras una actividad (más de lo esperado), alteraciones del sueño, fatiga, sensibilidad a la luz, el ruido o los olores, o antecedentes de múltiples regiones dolorosas. En la entrevista, frases como «me duele todo», «hasta la ropa me molesta» o «un día hago algo y a los dos días estoy fatal» merecen atención.

Existen cuestionarios que buscan reconocer rasgos de sensibilización, y también pruebas de laboratorio sensoriales cuantitativas, pero su disponibilidad y su aplicación clínica son limitadas. En la práctica cotidiana, la combinación de historia, patrón de síntomas y exploración cuidadosa es lo más accesible. Y ninguna señal aislada permite

una conclusión firme.

Qué significa esto para el tratamiento

Si hay sensibilización, tratar solo «el tejido» puede ser insuficiente. Las intervenciones más prometedoras suelen combinar educación sobre el dolor, ejercicio graduado, actividad física regular, mejora del sueño, manejo del estrés y, cuando corresponde, apoyo psicológico y médico. La lógica es buscar que el sistema nervioso reciba señales repetidas de seguridad y de capacidad, de modo que su umbral vuelva poco a poco a un nivel más favorable.

El movimiento tiene un papel importante porque aporta señales variadas al sistema nervioso, mejora la condición física y modifica la percepción de capacidad. La clave está en la **dosificación**: demasiado poco no estimula la adaptación, y demasiado puede provocar un brote que refuerce el miedo. En personas con alta sensibilidad conviene empezar por debajo de lo que creemos que toleran, avanzar de forma gradual y anticipar la posibilidad de respuestas dolorosas leves, explicando que no equivalen a daño.

Evitar mensajes que dañan

Un error frecuente es decir al paciente que tiene «los nervios dañados» o «el cerebro sensibilizado» con un tono que sugiera defecto permanente. Es más preciso y más esperanzador explicar que el sistema nervioso es adaptable y que, así como aprendió a ser más sensible, puede reaprender a serlo menos. Otro error es dar a entender que, si hay sensibilización, el dolor es «solo del cerebro» y no del cuerpo. El dolor siempre es del cuerpo vivido, y la sensibilización es un proceso biológico real, no una invención.

También conviene evitar el exceso de tecnicismos. Hablar de «glía activada» o «receptores NMDA» a un paciente que busca alivio rara vez ayuda. Basta con transmitir que el sistema de alarma se volvió más sensible y que hay formas de ayudarlo a recalibrarse.

Diálogo clínico

Una paciente de 34 años con dolor cervical y de hombros desde hace dos años, que además duerme mal, pregunta por qué le duele con un simple roce.

- Paciente: «Hasta cuando mi pareja me abraza me molesta el hombro. ¿Qué me pasa?»
- Fisioterapeuta: «Lo que describes tiene sentido. Cuando el dolor dura tiempo, el sistema nervioso a veces se ajusta para ser más cuidadoso y empieza a avisar con estímulos que antes no molestaban. Es como un detector de humo muy sensible: no está roto, está demasiado alerta.»
- Paciente: «¿Y se puede arreglar?»
- Fisioterapeuta: «Se puede ir recalibrando. Suele ayudar moverse de forma gradual, dormir mejor y entender qué disparan tus brotes. No es rápido, pero el sistema puede cambiar. ¿Te parece si empezamos por ver qué actividades te toleran mejor?»

La respuesta de la fisioterapeuta evita culpar, normaliza la experiencia y propone un camino concreto.

Un matiz sobre la evidencia

Gran parte del conocimiento sobre sensibilización proviene de estudios en animales y de experimentos en humanos con estímulos controlados. Trasladar esos hallazgos a cada paciente es un proceso inferencial. Por eso es prudente presentar las explicaciones como modelos útiles y no como certezas, y mantener apertura a revisar nuestras hipótesis si el paciente no evoluciona como esperábamos.

Ideas clave

- La sensibilización es un descenso del umbral y un aumento de la respuesta del sistema de alarma, no un daño necesariamente estructural.
- La sensibilización periférica ocurre en el tejido por mediadores inflamatorios y suele ser reversible al resolverse la lesión.
- La sensibilización central implica amplificación de la señal dentro del sistema nervioso central y puede persistir más allá del estímulo inicial.

- Hiperalgesia y alodinia son manifestaciones características, pero ninguna señal aislada confirma por sí sola un diagnóstico.
- Dolor nociceptivo, neuropático y nociplástico son categorías útiles que pueden coexistir.
- El tratamiento suele combinar educación, ejercicio graduado, sueño y manejo del estrés con dosificación cuidadosa.
- Es importante comunicar que el sistema nervioso es adaptable y puede recalibrarse.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Qué analogía propia usarías para explicar la sensibilización a un paciente con poca formación?
2. ¿Qué señales de tu práctica te harían pensar en un componente de hipersensibilidad?
3. ¿Por qué es importante no confundir «sensibilización» con «el dolor es psicológico»?
4. ¿Cómo ajustarías la dosificación del ejercicio en una persona que reacciona con brotes a cargas pequeñas?
5. ¿Qué límites reconoces en el uso del término «nociplástico»?

CAPÍTULO 5

El modelo biopsicosocial: ver a la persona completa

De dónde viene la idea

Durante buena parte del siglo XX, la medicina se organizó alrededor de un modelo biomédico: las enfermedades tienen causas biológicas identificables y el tratamiento consiste en corregirlas. Ese enfoque produjo avances extraordinarios, desde los antibióticos hasta la cirugía moderna. Sin embargo, tiene un límite cuando se aplica a condiciones en las que lo que la persona siente, piensa y vive influye en el curso del problema. A finales de los años setenta, el psiquiatra George Engel propuso un modelo alternativo que integraba lo biológico, lo psicológico y lo social. Desde entonces, el **modelo biopsicosocial**se ha convertido en un marco de referencia para entender el dolor, especialmente el persistente.

La idea central es sencilla: la experiencia de dolor surge de la interacción de factores biológicos (tejidos, sistema nervioso, genética, inmunidad, hormonas), psicológicos (emociones, pensamientos, creencias, conductas) y sociales (familia, trabajo, cultura, economía, acceso a servicios). Ningún factor actúa solo y ninguno es «el verdadero». Cada paciente tiene su propia combinación.

Lo biológico

Dentro del componente biológico cabe todo lo que vimos en capítulos anteriores: lesiones o enfermedades de tejidos, procesos inflamatorios, cambios degenerativos, alteraciones del sistema nervioso, sensibilización. También incluye variables como la edad, el sexo, la condición física, el peso, la nutrición, el sueño, el consumo de

sustancias, la presencia de otras enfermedades y los efectos de los medicamentos. Y, por supuesto, la genética, que influye en la sensibilidad al dolor y en la respuesta al estrés.

Aceptar el modelo biopsicosocial no significa restar importancia a lo biológico. Una fractura sigue necesitando atención médica, y un tumor, un tratamiento oportuno. Más bien significa no reducir todo a lo biológico. Un buen clínico mantiene un razonamiento biomédico sólido, que incluye reconocer patología seria, y lo complementa con una mirada más amplia.

Lo psicológico

El componente psicológico abarca emociones (miedo, ansiedad, tristeza, enojo), pensamientos (expectativas, interpretaciones, preocupaciones), creencias sobre la salud y el dolor, estrategias de afrontamiento, atención, memoria y experiencias previas, incluidas las adversas. El dolor tiene un componente emocional inherente: no es solo información sobre el cuerpo, también es algo desagradable que se quiere evitar.

Es fundamental evitar un malentendido: reconocer factores psicológicos no equivale a decir que el dolor es «psicosomático» en el sentido peyorativo de imaginario. Todos los pacientes con dolor tienen componentes psicológicos, igual que todos tienen componentes biológicos. Y tampoco significa que el paciente tenga un trastorno mental. Un miedo razonable a lastimarse al moverse es una respuesta humana comprensible, no una patología.

Lo social

El componente social incluye la familia y las redes de apoyo, el entorno laboral, la situación económica, la escolaridad, la cultura, el acceso a la atención sanitaria, las condiciones de vivienda, el trato recibido en los servicios de salud y las experiencias de discriminación. Estos factores influyen en cuánto dolor se percibe, en cómo se interpreta, en qué se hace al respecto y en qué tan posible es recuperarse.

Por ejemplo, una persona con dolor lumbar que trabaja como jornalera sin seguridad social tal vez no pueda permitirse un descanso. Otra cuyo jefe valora su salud puede adaptar sus tareas. Una tercera vive con una familia que la sobreprotege y le impide moverse por temor; una cuarta vive sola y no tiene quien la acompañe a terapia. Ninguna de esas situaciones es un «rasgo de personalidad»: son contextos que

condicionan el dolor y las posibilidades de cambiarlo.

> *Nota clínica: en México y en otros países de la región, las barreras económicas y de acceso a los servicios son determinantes importantes. Un plan de tratamiento que ignore los recursos reales de la persona tiene pocas posibilidades de cumplirse.*

Un modelo, no una tabla de culpas

Un riesgo del modelo biopsicosocial es usarlo como una lista de factores para «culpar» al paciente: «tu dolor persiste porque estás estresado» o «porque eres catastrofista». Ese uso es contraproducente y, además, inexacto. El modelo no busca encontrar al responsable, sino entender qué elementos contribuyen y cuáles son modificables. Muchos factores sociales, de hecho, están fuera del control individual.

Otro riesgo es el opuesto: reconocer los tres dominios en el discurso y, en la práctica, tratar solo los tejidos. Si una persona dice «tengo mucho miedo de que me paralicen» y el clínico responde con una técnica manual sin abordar el temor, el modelo es solo palabras. Aplicarlo exige preguntar, escuchar y actuar de manera coherente.

Cómo integrarlo en la evaluación

Una forma práctica de aplicar el modelo es estructurar la entrevista con preguntas que cubran los tres dominios, sin que suene a interrogatorio. Algunas preguntas posibles:

- ¿Cómo empezó el dolor y qué crees que lo originó? (biológico y creencias)
- ¿Qué te preocupa más de lo que te pasa? (psicológico)
- ¿Cómo está afectando tu trabajo, tu familia o tus actividades? (social)
- ¿Cómo estás durmiendo y cómo te has sentido de ánimo en las últimas semanas? (biológico y psicológico)
- ¿Qué has intentado hasta ahora y qué te dijeron otros profesionales? (conductas y experiencias previas)
- ¿Qué te gustaría poder volver a hacer? (objetivos y valores)

Estas preguntas, formuladas con naturalidad, aportan una imagen mucho más completa que una simple localización del dolor. No hace falta resolver todo en la primera consulta; conviene priorizar lo más relevante y lo que el paciente está dispuesto a compartir.

Pensamiento clínico: hipótesis múltiples

Una consecuencia práctica del modelo es el razonamiento por hipótesis múltiples. En lugar de preguntar «¿cuál es la causa de este dolor?», podemos preguntar «¿qué factores parecen contribuir y cuáles puedo influir con mayor facilidad?». Por ejemplo, en un paciente con dolor de hombro de seis meses, los contribuyentes podrían ser una sobrecarga laboral reciente (biológico/social), un temor a moverlo después de una caída (psicológico), un sueño interrumpido por el dolor (biológico) y una creencia de que «hay que reposar hasta que no duela» (psicológico).

Con esta mirada, el plan puede apuntar a varios objetivos: ajustar la carga laboral, ofrecer información tranquilizadora, graduar el movimiento, orientar sobre posturas para dormir y reevaluar la creencia sobre el reposo. Ninguno es suficiente por sí solo, pero juntos pueden cambiar la trayectoria.

Diálogo clínico

Un paciente de 60 años con dolor de rodilla por artrosis cree que «el ejercicio desgasta más».

- Paciente: «Mi vecino me dijo que mejor no camine para no gastar la rodilla.»
- Fisioterapeuta: «Es una idea muy común, y se entiende por qué. Lo que se sabe es que las articulaciones se adaptan al movimiento y que, en general, el ejercicio adecuado ayuda a la rodilla con artrosis, en lugar de gastarla. ¿Cómo te sientes con la idea de moverte un poco más?»
- Paciente: «Pues me da miedo, la verdad. Y además trabajo todo el día de pie.»
- Fisioterapeuta: «Gracias por decírmelo; me ayuda mucho. Entonces vamos a pensar en ejercicios que tú puedas hacer con tu horario, empezando suave. Y también vemos cómo aliviar un poco la carga en tu trabajo.»

En esta breve interacción aparecen una creencia (psicológico), una condición laboral (social), una enfermedad (biológico) y una respuesta que aborda las tres.

Limitaciones y críticas del modelo

El modelo biopsicosocial ha recibido críticas razonables. Se ha señalado que a veces se usa de forma vaga, sin precisar cómo interactúan los factores, o que puede derivar en una sobreatribución psicológica. También se ha dicho que la práctica real tiende a seguir centrada en lo biomédico, aun cuando se proclame lo contrario. Estas críticas son valiosas porque nos recuerdan que el modelo es una guía de pensamiento y no una receta, y que su valor depende de cómo se aplique.

Otro matiz importante: el modelo no dice que todos los factores pesen igual en cada persona. En un esguince agudo, lo biológico domina; en una fibromialgia, tal vez pesen más los factores del sistema nervioso, el sueño y el estrés. Evaluar la proporción de cada dominio en cada caso es parte del arte clínico.

El fisioterapeuta en un equipo

Nadie puede abordar solo todos los dominios. El modelo biopsicosocial invita a trabajar en equipo: médicos, psicólogos, trabajadores sociales, nutriólogos, terapeutas ocupacionales y otros profesionales pueden contribuir. El fisioterapeuta tiene una posición privilegiada porque suele pasar tiempo considerable con el paciente, observa cómo se mueve y puede construir una relación de confianza. Reconocer los límites de la propia competencia y derivar o coordinar cuando haga falta es una forma de aplicar el modelo con responsabilidad.

Un ejemplo de razonamiento integrado

Piensa en Laura, de 29 años, cajera en un supermercado, con dolor lumbar desde hace cinco meses. En lo biológico, no hay señales de alarma y la exploración muestra rigidez moderada y poca resistencia al esfuerzo. En lo psicológico, Laura teme que «algo se le mueva» si carga cajas, y duerme poco porque se despierta pensando en el dolor. En lo social, trabaja de pie ocho horas, su turno cambia cada semana y no puede faltar sin que le descuenten el día. Ninguno de estos elementos, aislado, explica por completo su situación; juntos describen un sistema donde el dolor encuentra muchas razones para mantenerse. Un plan sensato podría combinar información tranquilizadora, ejercicios breves que quepan en sus descansos, sugerencias para organizar el sueño y una conversación sobre pausas posibles en el trabajo. Ese plan no promete eliminar el

dolor, pero modifica varios de los factores que lo sostienen, y en eso consiste aplicar el modelo con sentido práctico.

Ideas clave

- El modelo biopsicosocial considera que el dolor emerge de la interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales.
- Reconocer factores psicológicos no implica que el dolor sea imaginario ni que exista un trastorno mental.
- Los factores sociales, como el trabajo, la economía y el acceso a servicios, condicionan la recuperación y deben considerarse.
- El modelo no sirve para culpar al paciente, sino para identificar contribuyentes modificables.
- Aplicarlo exige preguntar, escuchar y actuar en coherencia, no solo mencionarlo.
- Razonar con hipótesis múltiples permite diseñar planes de varios componentes.
- El trabajo en equipo y la derivación oportuna son parte de una práctica biopsicosocial responsable.

Preguntas para reflexionar

1. ¿En qué dominio del modelo te sientes más cómodo trabajando y en cuál menos?
2. ¿Qué factores sociales limitan más a tus pacientes habituales?
3. ¿Recuerdas algún caso en el que un factor psicológico o social fuera clave y se hubiera pasado por alto?
4. ¿Qué preguntas añadirías o quitarías de la lista propuesta para tu contexto?
5. ¿Con qué profesionales podrías formar una red de derivación cercana?

CAPÍTULO 6

Emociones, creencias, miedo-evitación y catastrofización

Por qué hablar de emociones en una consulta de fisioterapia

Muchos fisioterapeutas se formaron para evaluar articulaciones, músculos y patrones de movimiento, y se sienten menos seguros cuando la conversación se desplaza hacia el miedo, la tristeza o la preocupación. Es comprensible. Sin embargo, la investigación sobre dolor muestra de forma consistente que lo que la persona siente y cree acerca de su problema se asocia con cuánto le duele, cuánto se limita y cómo evoluciona. No se trata de convertir la consulta en psicoterapia, sino de reconocer que las emociones y las creencias forman parte del cuadro clínico y de aprender a responder con sensibilidad y sin invadir.

Hablar de estos temas no es «psicologizar» al paciente. Al contrario: si los ignoramos, corremos el riesgo de tratar solo una parte del problema y de interpretar como falta de cooperación lo que en realidad es temor o desánimo.

Las emociones y el dolor

El dolor y las emociones comparten circuitos cerebrales y se influyen mutuamente. El dolor intenso genera miedo, enojo o tristeza; esas emociones, a su vez, pueden aumentar la percepción de dolor y la atención que le dedicamos. La ansiedad tiende a incrementar la vigilancia hacia las sensaciones corporales, lo que facilita notar y magnificar cualquier molestia. La tristeza prolongada se asocia con menor actividad, peor sueño y menor motivación, factores que a su vez favorecen la persistencia del dolor.

También ocurre lo contrario: emociones positivas, el sentido de control, la distracción agradable y el apoyo social se asocian con una menor experiencia de dolor. Esto no significa que «pensar en positivo» cure, una idea simplista que puede hacer sentir culpable al paciente. Significa que el estado emocional modula el sistema de alarma y que cuidarlo forma parte de una atención integral.

Es útil distinguir entre emociones que acompañan un dolor lógico y condiciones que merecen atención especializada. Un periodo de tristeza o preocupación ante un dolor limitante es esperable. Pero la tristeza profunda y sostenida, la pérdida de interés en todo, las ideas de que la vida no vale la pena o la ansiedad desbordante requieren evaluación por profesionales de salud mental. Cuando el paciente expresa pensamientos de hacerse daño, la respuesta debe ser inmediata y cuidadosa: escuchar sin juzgar, preguntar con claridad y asegurar que reciba ayuda urgente. Hablaremos de los principios generales de derivación en un capítulo posterior.

Creencias sobre el dolor

Las **creencias**son ideas que la persona tiene sobre qué es su dolor, qué lo causa, qué significa y qué debe hacer. Se forman a partir de lo que le dijeron profesionales, familiares y conocidos, de lo que leyó en internet, de lo que vio en otros y de experiencias propias. Algunas son útiles y otras alimentan el miedo. Algunos ejemplos frecuentes:

- «Si me duele, es que me estoy lastimando.»
- «Mi columna está desgastada, tengo que cuidarla como si fuera de cristal.»
- «El dolor se quita solo con reposo.»
- «Los chasquidos son huesos que se rozan.»
- «Si hago ejercicio y me duele después, retrocedí.»
- «Con este diagnóstico ya no podré trabajar.»

Cada una de estas ideas tiene un fondo de lógica y a veces algo de verdad. Por eso no conviene corregirlas con un «eso es falso» tajante. Es más productivo explorarlas con curiosidad: «¿Qué te han dicho sobre tu espalda?», «¿Qué imaginas que pasa dentro cuando duele?». Después, se puede ofrecer información alternativa y ayudar a la persona a poner a prueba sus ideas mediante experiencias graduadas.

El modelo de miedo-evitación

Uno de los marcos más citados para entender cómo se perpetúa el dolor es el **modelo de miedo-evitación**. Describe, de forma simplificada, dos trayectorias posibles ante un episodio doloroso. En la primera, la persona interpreta el dolor como algo no peligroso, mantiene la actividad dentro de lo razonable y se recupera. En la segunda, interpreta el dolor como una amenaza, lo catastrofiza, desarrolla miedo, evita las actividades que cree peligrosas, se vuelve hipervigilante, pierde condición física y ánimo, y esas consecuencias refuerzan el ciclo de dolor y discapacidad.

La evitación tiene un efecto engañoso: a corto plazo reduce el miedo y el dolor, por lo que parece una buena estrategia; a largo plazo impide comprobar que ciertos movimientos son seguros, debilita el cuerpo y estrecha la vida de la persona. Es el mismo mecanismo que mantiene muchas fobias: si nunca me acerco al perro, nunca descubro que este perro no muerde.

Esto no significa que toda evitación sea un error. Proteger un tejido en la fase aguda es razonable y a veces necesario. El problema surge cuando la protección se prolonga más allá de lo útil o se generaliza a movimientos que no representan riesgo. Distinguir entre prudencia y evitación excesiva requiere conocer el caso concreto y conversar con la persona.

Catastrofización

La **catastrofización**es un estilo de pensamiento caracterizado por magnificar la amenaza del dolor, sentirse incapaz de hacerle frente y rumiar de forma repetitiva sobre él. Suele describirse con tres componentes: rumiación («no puedo dejar de pensar en lo que me duele»), magnificación («seguro es algo gravísimo») y desesperanza («no hay nada que hacer»). Las personas con puntuaciones altas en catastrofización tienden a reportar más dolor, más discapacidad y más malestar emocional, aunque la relación es compleja y no implica una causalidad simple.

Conviene tratar este concepto con delicadeza. Llamar «catastrofista» a un paciente puede sonar a reproche. Muchas veces su pensamiento catastrófico es una respuesta comprensible a una experiencia dolorosa, a información alarmante recibida o a situaciones de vida muy exigentes. Una forma respetuosa de abordarlo es validar la preocupación («es lógico que te angustie, llevas mucho tiempo así») y, después, ofrecer

información que equilibre la lectura de amenaza y recursos que fortalezcan la sensación de capacidad.

> *Nota clínica: existen cuestionarios validados para medir catastrofización, miedo al movimiento y autoeficacia. Pueden ser útiles para identificar prioridades y seguir la evolución, siempre que se usen como apoyo a la conversación y no como etiquetas definitivas.*

Autoeficacia y sentido de control

La **autoeficacia**es la confianza que una persona tiene en su capacidad para realizar determinadas acciones o afrontar determinadas situaciones. En el dolor, una alta autoeficacia se asocia con mejor funcionamiento y mejor adaptación. Se construye principalmente a través de experiencias de éxito graduadas: lograr algo que se creía imposible, aunque sea pequeño, es la fuente más poderosa. También influyen ver a otros logrando algo similar, recibir estímulo creíble y percibir señales corporales de forma menos amenazante.

Como fisioterapeuta, tienes un papel privilegiado en este proceso. Cada vez que diseñas un ejercicio de dificultad adecuada, que el paciente completa con éxito, estás aportando evidencia en contra de la idea de fragilidad. Cada vez que le muestras que puede controlar parte de su respuesta (respiración, ritmo, dosificación), refuerzas su sentido de control. Y cada vez que celebras avances pequeños, ayudas a recalibrar su narrativa.

Estrategias para explorar y abordar creencias y miedos

Algunas estrategias prácticas, a considerar en función del caso:

1. **Preguntar antes de explicar.**Averigua qué piensa el paciente que ocurre en su cuerpo. Esa información te dirá qué conviene aclarar.
2. **Validar sin reforzar el miedo.**Reconocer que el dolor es real y que la preocupación es comprensible no obliga a confirmar sus interpretaciones alarmistas.
3. **Ofrecer información clara y proporcionada.**Explicar, por ejemplo, que los cambios en la imagen son frecuentes en personas sin dolor, o que el dolor al moverse no siempre indica daño.

4. **Graduar la exposición al movimiento temido.** Acordar con el paciente una jerarquía de actividades, de menos a más amenazantes, e ir avanzando con su participación.
5. **Usar experimentos conductuales.** «¿Qué crees que pasaría si te agachas así? Probémoslo con cuidado y veamos qué ocurre.» La experiencia directa suele convencer más que la explicación.
6. **Atender el estado de ánimo.** Si la tristeza o la ansiedad son marcadas, favorecer la valoración por un profesional de salud mental.

Estas estrategias recuerdan a principios de la terapia cognitivo-conductual, pero el fisioterapeuta no necesita ser psicoterapeuta para aplicarlas en su ámbito: informar, graduar y acompañar son tareas propias de nuestra profesión.

Diálogo clínico

Un paciente de 41 años, mecánico, tiene miedo de agacharse tras un episodio de lumbalgia aguda.

- Paciente: «Es que si me agacho siento que se me va a tronar la espalda.»
- Fisioterapeuta: «Gracias por decírmelo. Cuéntame, ¿qué imaginas que pasaría si se tronara?»
- Paciente: «Pues que me quedo doblado y ya no me puedo levantar.»
- Fisioterapeuta: «Es un miedo muy común después de un episodio fuerte. Te propongo algo: vamos a probar agacharnos juntos, un poco, apoyándote donde te sientas seguro. Tú me dices cómo lo sientes y paramos si hace falta. Después comentamos qué pasó realmente.»
- Paciente: «Está bien, pero despacio.»
- Fisioterapeuta: «Por supuesto, tú marcas el ritmo.»

El diálogo ilustra un experimento conductual con consentimiento y control del paciente. Si al agacharse ocurre algo preocupante, se detiene y se reevalúa; si no, el paciente acumula evidencia nueva.

Cuidado con los extremos

Un error es minimizar: «no es para tanto, no te preocupes». Eso invalida y puede llevar al paciente a abandonar la consulta. Otro error es dramatizar: «hay que tener mucho cuidado con esa espalda». Ambos extremos desorientan. La postura más útil suele ser una forma de realismo esperanzado: reconocer que el dolor es genuino y difícil, explicar que la mayoría de las personas pueden mejorar su función, y ofrecer un plan concreto y gradual.

También es prudente recordar que no todo miedo es irracional. A veces existe un riesgo real, por ejemplo tras una cirugía reciente o una fractura en consolidación. La tarea consiste en diferenciar cuando la prudencia está justificada de cuando se ha vuelto excesiva, siempre con base en la valoración clínica y, si procede, en la información del equipo médico.

Ideas clave

- Las emociones y el dolor se influyen mutuamente; atender el estado emocional forma parte de una atención integral.
- Las creencias sobre el dolor, a menudo heredadas de comentarios previos, orientan las conductas del paciente.
- El modelo de miedo-evitación explica cómo la interpretación amenazante puede conducir a evitación, pérdida de función y más dolor.
- La catastrofización es un estilo de pensamiento comprensible, no una falta del paciente, y puede abordarse con validación e información equilibrada.
- La autoeficacia se construye sobre todo con experiencias graduadas de éxito.
- Los experimentos conductuales y la exposición gradual al movimiento temido suelen ser más convincentes que la explicación sola.
- Ante señales de depresión marcada o ideas de hacerse daño, es necesario derivar y actuar con prontitud y cuidado.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Qué creencias sobre el dolor escuchas con mayor frecuencia en tu consulta?
2. ¿Cómo responderías a un paciente que dice «no me puedo agachar porque se me va a romper algo»?

3. ¿En qué momentos has sentido que tus palabras aumentaron el miedo de un paciente, aunque no fuera tu intención?
4. ¿Qué actividades pequeñas podrías usar para aumentar la autoeficacia de un paciente muy temeroso?
5. ¿Con qué recursos de salud mental cuentas para derivar cuando es necesario?

CAPÍTULO 7

Sueño, estrés y dolor

Un círculo que se alimenta a sí mismo

Quien ha pasado una noche sin dormir sabe que al día siguiente todo parece más pesado: el cuerpo duele más, la paciencia se acorta y las preocupaciones crecen. Quien ha pasado semanas bajo mucha presión sabe también que los hombros se tensan, la mandíbula se aprieta y el cuerpo parece estar siempre en guardia. Sueño, estrés y dolor se influyen entre sí en una relación de ida y vuelta. El dolor perturba el sueño; el mal sueño aumenta la sensibilidad al dolor; el estrés altera el sueño y favorece la tensión; y la persistencia del dolor es, en sí misma, una fuente de estrés.

Comprender este círculo permite al fisioterapeuta ampliar su campo de acción. Aunque no siempre podemos cambiar las condiciones de vida de un paciente, sí podemos nombrar el círculo, ofrecer recomendaciones prudentes y reconocer cuándo conviene pedir apoyo a otros profesionales.

El sueño: una función reparadora

Durante el sueño ocurren procesos de restauración física, de consolidación de la memoria y de regulación de las emociones y del sistema inmunitario. El sueño se organiza en ciclos que alternan fases de sueño ligero, sueño profundo y sueño REM. La mayoría de los adultos necesitan, en términos generales, entre siete y nueve horas de sueño por noche, aunque hay variación individual. Más importante que una cifra exacta es que la persona despierte con una sensación razonable de descanso y funcione bien durante el día.

El sueño insuficiente o fragmentado tiene consecuencias bien documentadas: mayor

fatiga, peor concentración, alteraciones del ánimo y, para lo que nos ocupa, mayor sensibilidad al dolor. Estudios experimentales en los que se restringe el sueño a voluntarios sanos han observado reducciones en los umbrales de dolor, es decir, que los participantes sienten dolor con estímulos más leves. En estudios observacionales, las personas con dolor persistente reportan con frecuencia dificultad para dormir, y los problemas de sueño se asocian con peor pronóstico de dolor. La relación es bidireccional y no siempre es fácil saber qué fue primero.

Cómo el dolor altera el sueño

El dolor puede dificultar conciliar el sueño, provocar despertares frecuentes y reducir la calidad del descanso. Algunas posturas aumentan el dolor y llevan a cambiar continuamente de posición. En ciertos cuadros, el dolor nocturno es característico, por ejemplo en la tendinopatía del manguito rotador, donde dormir sobre el hombro afectado resulta difícil. Y la preocupación por el dolor, el temor a no dormir y la hipervigilancia sobre las sensaciones corporales pueden mantener la mente activa en la cama.

Además, muchas personas desarrollan conductas que, aunque comprensibles, empeoran el sueño: pasar mucho tiempo en la cama intentando descansar, usar el celular hasta altas horas, dormir siestas largas durante el día, consumir cafeína tarde o recurrir al alcohol para conciliar el sueño, que fragmenta el descanso. A veces aparece la ansiedad anticipatoria («otra noche mala»), que por sí misma dificulta dormir.

Qué podemos recomendar con prudencia

El fisioterapeuta no trata los trastornos del sueño, pero puede ofrecer principios generales de **higiene del sueño**y orientar sobre posturas y apoyos que reduzcan el dolor nocturno. Entre las recomendaciones habituales:

1. Mantener horarios de dormir y despertar relativamente regulares, incluso en fines de semana.
2. Procurar un ambiente oscuro, silencioso y a temperatura agradable.
3. Reducir el uso de pantallas y de actividades muy estimulantes en la hora previa a acostarse.
4. Limitar la cafeína en la segunda mitad del día y evitar comidas muy pesadas por la noche.

5. Evitar el alcohol como ayuda para dormir.
6. Hacer actividad física regular durante el día, de preferencia no justo antes de acostarse si eso activa demasiado a la persona.
7. Limitar o acortar las siestas si interfieren con el sueño nocturno.
8. Usar la cama principalmente para dormir, y si pasan muchos minutos sin conciliar el sueño, levantarse un rato a una actividad tranquila y regresar cuando haya sueño.

En cuanto a posturas, no existe una «postura perfecta» para todos. Con frecuencia ayuda probar apoyos con almohadas: entre las rodillas al dormir de lado, bajo las rodillas al dormir boca arriba, o un soporte para el brazo en dolor de hombro. Lo importante es que la persona encuentre la posición que le resulte más cómoda y que sepa que cambiar de postura durante la noche es normal y saludable.

> *Nota clínica: si el paciente refiere insomnio persistente de varias semanas, ronquidos fuertes con pausas respiratorias, somnolencia excesiva durante el día, movimientos inquietos de las piernas por la noche o un estado de ánimo marcadamente bajo, conviene sugerir una valoración médica. No corresponde al fisioterapeuta diagnosticar ni tratar trastornos del sueño ni indicar medicamentos.*

El estrés: la respuesta del organismo ante la demanda

El **estrés** es la respuesta del organismo a situaciones que percibe como demandantes o amenazantes. A corto plazo, activa el sistema nervioso simpático y el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal, con liberación de adrenalina y cortisol. Aumentan la frecuencia cardiaca, la tensión muscular y el estado de alerta, lo cual es adaptativo ante un peligro inmediato. Como vimos, incluso puede producir analgesia temporal en situaciones de emergencia.

El problema surge cuando el estrés se prolonga o se vuelve crónico, y el organismo no logra recuperarse. Un estrés sostenido se asocia con alteraciones del sueño, mayor tensión muscular, cambios en el estado de ánimo, menor actividad física, conductas poco saludables y, en estudios, mayor probabilidad de dolor persistente. También puede modificar la respuesta inmunitaria y la inflamación. Los mecanismos exactos son complejos y aún se investigan, así que conviene hablar de asociaciones y de plausibilidad biológica, no de relaciones causales simples.

Es importante distinguir entre el estrés como carga de vida (trabajo excesivo, preocupaciones económicas, cuidado de familiares, duelos, violencia) y el estrés como percepción de amenaza. Dos personas con la misma carga pueden vivirla muy diferente según sus recursos, su apoyo y sus experiencias. Y no todo estrés es negativo: cierto nivel de activación nos permite rendir, aprender y crecer. Lo perjudicial es la ausencia de recuperación.

Estrés, tensión muscular y dolor

Es frecuente que los pacientes digan «es por el estrés, se me carga todo en el cuello». Existe algo de verdad: bajo estrés puede aumentar la actividad muscular, especialmente en regiones como el cuello, los hombros y la mandíbula. Pero la relación entre tensión muscular y dolor es menos lineal de lo que se piensa. Hay estudios que no encuentran diferencias consistentes en la actividad muscular entre personas con y sin dolor cervical, y la idea de que los «nudos» musculares expliquen por sí solos el dolor es discutible.

Es más prudente decir que el estrés puede aumentar la sensibilidad del sistema nervioso y la atención hacia el cuerpo, y que contribuye a que el dolor se perciba con más intensidad. Esa explicación evita responsabilizar a un músculo «malo» y abre la puerta a intervenciones sobre el estrés y la recuperación.

Estrategias de regulación que el fisioterapeuta puede acompañar

Varias herramientas aportan al manejo del estrés, y muchas pueden integrarse en la sesión de fisioterapia sin ser terapias psicológicas especializadas:

- **Respiración diafragmática lenta.** Respirar con calma, alargando ligeramente la exhalación, se asocia con una mayor activación parasimpática y sensación de calma. Puede practicarse durante unos minutos al día.
- **Relajación muscular progresiva.** Alternar tensión y relajación de grupos musculares ayuda a identificar y soltar la tensión.
- **Atención plena (mindfulness).** Dirigir la atención al presente con actitud de aceptación se ha estudiado en dolor persistente, con resultados moderados en algunos desenlaces.

- **Actividad física regular.**El ejercicio reduce el estrés, mejora el sueño y el ánimo, y tiene efectos directos sobre el procesamiento del dolor.
- **Actividades placenteras y sociales.**Mantener contactos, aficiones y momentos de disfrute amortigua el impacto del estrés.
- **Pausas y ritmo.**Alternar periodos de actividad y descanso, en lugar de forzar hasta el agotamiento, ayuda a evitar los ciclos de «todo o nada».

No todas las técnicas sirven a todos. Algunas personas se relajan con la respiración lenta; otras se sienten más ansiosas al prestar atención a su cuerpo. Es importante ofrecerlas como opciones, observar la respuesta y adaptarlas.

Cuándo el estrés rebasa nuestro alcance

Hay situaciones en que el estrés está vinculado con circunstancias graves: violencia doméstica, duelos recientes, precariedad severa, trauma. En esos casos, el fisioterapeuta debe escuchar con respeto, evitar minimizar y orientar hacia recursos adecuados: servicios de salud mental, apoyo social y, cuando corresponde, instancias de protección. No debemos insistir en que el paciente nos relate detalles dolorosos si no está preparado, ni asumir el papel de terapeuta si no tenemos formación. Nuestra función es acompañar, ofrecer un espacio seguro y facilitar la conexión con quien pueda ayudar.

Diálogo clínico

Una paciente de 47 años, cuidadora de su madre, relata dolor de cuello y mal sueño.

- Paciente: «Casi no duermo. Mi mamá se despierta de noche y yo ya no me puedo dormir. Y me duele el cuello a todas horas.»
- Fisioterapeuta: «Suena agotador. Dormir poco y cargar con tanta responsabilidad hace que el cuerpo sea más sensible al dolor. No es que te lo imagines; es que el sistema nervioso necesita descanso para regularse. ¿Hay algo de ayuda con lo que cuentes, aunque sea unas horas a la semana?»
- Paciente: «Mi hermana a veces viene, pero casi no.»
- Fisioterapeuta: «Quizá podamos platicar cómo organizar ese apoyo. Mientras tanto, te propongo dos o tres cosas pequeñas para el cuello y para ayudarte a descansar mejor cuando se pueda. ¿Te parece?»

La fisioterapeuta no resuelve la situación familiar, pero la reconoce, normaliza el efecto

en el dolor y propone pasos viables.

Ideas clave

- Sueño, estrés y dolor forman un círculo en el que cada elemento puede agravar a los otros.
- El sueño insuficiente se asocia con mayor sensibilidad al dolor, y el dolor altera a su vez el sueño.
- El fisioterapeuta puede ofrecer principios generales de higiene del sueño y apoyos posturales, sin diagnosticar ni tratar trastornos del sueño.
- El estrés prolongado, sin recuperación, se asocia con mayor probabilidad de dolor persistente.
- La relación entre tensión muscular y dolor es menos directa de lo que se suele creer.
- La respiración lenta, la actividad física y las pausas planeadas son herramientas accesibles de regulación.
- Ante insomnio persistente, sospecha de apnea, depresión o situaciones de violencia, hay que orientar hacia valoración especializada.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Preguntas de forma rutinaria por el sueño y el estrés en tu primera consulta? ¿Cómo lo haces?
2. ¿Qué recomendaciones de higiene del sueño te parecen más realistas para tus pacientes?
3. ¿Cómo explicarías, sin culpar, que el estrés puede aumentar la sensibilidad al dolor?
4. ¿Qué límites pones cuando un paciente comparte situaciones personales muy difíciles?
5. ¿A qué profesionales o servicios podrías derivar por problemas de sueño o de salud mental en tu comunidad?

CAPÍTULO 8

Neuroplasticidad y aprendizaje motor

Un sistema nervioso que cambia

Durante décadas se pensó que el cerebro adulto era una estructura fija: se formaba en la infancia y después solo se deterioraba. Hoy sabemos que el sistema nervioso conserva a lo largo de la vida una notable capacidad de modificar su organización y su funcionamiento en respuesta a la experiencia. A esa propiedad se le llama **neuroplasticidad**. Aprender a tocar la guitarra, adaptarse a un idioma nuevo, recuperar función tras una lesión o, lamentablemente, mantener un dolor persistente, son ejemplos de cambios plásticos.

La neuroplasticidad es una noticia esperanzadora para la rehabilitación, pero también una propiedad neutra: el sistema nervioso se adapta a lo que se le pide, para bien o para mal. Si repetimos movimientos con miedo y tensión, aprenderá eso. Si repetimos movimientos seguros, graduados y variados, aprenderá otra cosa. Entender esta idea nos permite concebir el tratamiento como un proceso de aprendizaje.

Qué cambia cuando el sistema nervioso se adapta

La plasticidad ocurre a varios niveles. A nivel de las **sinapsis**, las conexiones entre neuronas pueden fortalecerse o debilitarse según su uso. Se resume a veces con la frase «las neuronas que se activan juntas se conectan», aunque es una simplificación. A nivel de **circuitos**, pueden formarse nuevas rutas o reasignarse funciones. A nivel de **representaciones corticales**, el espacio que ocupa una parte del cuerpo en el mapa somatosensorial o motor puede ampliarse o reducirse según su uso. Y a nivel **estructural**, se han descrito cambios en la sustancia gris y blanca tras entrenamiento

prolongado, aunque su significado funcional aún se estudia.

Estos cambios dependen de factores como la repetición, la intensidad, la novedad, la motivación, la atención, el sueño y la nutrición. Es decir, no basta con hacer un movimiento: el contexto en el que se practica influye en cuánto se aprende.

Plasticidad adaptativa y desadaptativa

Cuando la plasticidad favorece la función, hablamos de plasticidad adaptativa: la recuperación de la marcha tras una lesión o la mejora de la fuerza con el entrenamiento. Cuando consolida patrones que perjudican, como la hipersensibilidad o la evitación, se habla de plasticidad desadaptativa. En el dolor persistente se han descrito alteraciones en la organización cortical, en los mapas corporales y en la conectividad entre regiones. Por ejemplo, en algunas condiciones de dolor crónico se ha observado que la representación cortical de la zona afectada puede estar alterada o «borrosa», y que ciertas tareas de discriminación táctil se ven afectadas.

Conviene ser prudente con la interpretación de estos hallazgos. Muchos provienen de estudios con muestras pequeñas, diferentes metodologías o resultados no siempre replicados. Todavía se discute si esos cambios son causa, consecuencia o epifenómeno del dolor. Aun así, apoyan la idea general de que el dolor persistente se asocia con cambios en el sistema nervioso, y que tales cambios son potencialmente modificables.

> *Nota clínica: puedes decir a tus pacientes que el sistema nervioso es «aprendiz» y que puede reaprender. Evita afirmar que se «reorganiza el cerebro» de un modo específico o que un determinado ejercicio «reprograma» una zona cerebral concreta, porque la evidencia para esas afirmaciones aún es limitada.*

Aprendizaje motor: de la torpeza a la fluidez

El **aprendizaje motor**es el conjunto de procesos que llevan a un cambio relativamente permanente en la capacidad de ejecutar una habilidad como resultado de la práctica. Se suele describir en fases. En una fase inicial, el movimiento es torpe, requiere mucha atención consciente y presenta gran variabilidad. En una fase intermedia, los errores disminuyen y el movimiento se vuelve más consistente. En una fase avanzada, la habilidad se ejecuta de forma más automática y con menor carga atencional.

Esta secuencia es muy relevante para la rehabilitación. Cuando un paciente comienza un ejercicio nuevo, es normal que lo ejecute con esfuerzo y errores. Un clínico que lo entiende ofrece instrucciones simples, retroalimentación oportuna y paciencia, en lugar de corregir sin pausa. Y cuando un paciente ha adoptado un patrón de protección durante meses, no esperamos que cambie con una explicación; necesitará práctica repetida para que el nuevo patrón se consolide.

Principios de la práctica que favorecen el aprendizaje

La investigación en aprendizaje motor ofrece principios útiles, aunque su aplicación en dolor requiere adaptación individual:

1. **Repetición con sentido.**La práctica repetida es necesaria, pero la repetición mecánica sin atención o sin objetivo aporta menos que la práctica deliberada, centrada en una meta.
2. **Variabilidad.**Practicar una habilidad en condiciones ligeramente distintas favorece la transferencia a situaciones reales. Hacer siempre el mismo ejercicio en la misma posición puede limitar la adaptación.
3. **Especificidad.**Se aprende lo que se practica. Si el objetivo es agacharse a recoger a un niño, conviene practicar movimientos parecidos a ese gesto.
4. **Retroalimentación.**Información sobre el resultado del movimiento (conocimiento del resultado) y sobre cómo se ejecutó ayuda al aprendizaje, pero demasiada retroalimentación puede generar dependencia. Dosificarla es importante.
5. **Foco de atención.**Algunos estudios sugieren que dirigir la atención hacia el efecto del movimiento en el entorno (un foco externo) puede favorecer la ejecución más que dirigirla hacia el propio cuerpo (un foco interno). Los resultados varían según la tarea y la persona.
6. **Dificultad óptima.**La tarea debe ser lo bastante desafiante para exigir adaptación, pero no tanto que genere fracaso o miedo.
7. **Consolidación.**El aprendizaje se afianza con el descanso y el sueño, por lo que espaciar la práctica suele ser mejor que concentrarla en un solo bloque largo.

Aplicar estos principios implica diseñar sesiones y programas domiciliarios que no sean solo «series y repeticiones», sino experiencias de aprendizaje con propósito.

Aprendizaje, miedo y dolor

El miedo y el dolor interfieren con el aprendizaje motor. Un movimiento que se asocia con amenaza se ejecuta con tensión, vigilancia y estrategias de protección, y es difícil aprender en ese estado. Por eso, antes de pedir un patrón nuevo, conviene crear un clima de seguridad: explicar, ofrecer control al paciente, empezar con tareas que sean claramente tolerables y avanzar sin sorpresas.

Además, el cerebro aprende por **asociación**. Si un movimiento se ha emparejado repetidamente con dolor, se asocia con amenaza. La exposición gradual a ese movimiento en condiciones de seguridad puede ayudar a formar una asociación nueva: «este movimiento no me daña». Se habla en este contexto de aprendizaje de extinción o de reaprendizaje, aunque debemos recordar que la asociación original no se «borra», sino que se compite con una nueva experiencia. Por eso a veces el miedo reaparece tras un tiempo, y no significa que el tratamiento haya fracasado.

Imaginería, observación y otras herramientas

Se han estudiado intervenciones que aprovechan la plasticidad mediante estrategias que involucran el cerebro más directamente. Entre ellas se encuentran la imaginería motora graduada (imaginar movimientos), la observación de acciones, la terapia de espejo y el entrenamiento de discriminación sensorial. Algunas se han aplicado en síndrome de dolor regional complejo, dolor de miembro fantasma y dolor persistente, con resultados prometedores en ciertos casos, pero con evidencia heterogénea y a menudo de baja certeza. Una actitud prudente es considerarlas opciones que pueden probarse con criterio, explicando al paciente que los resultados varían, y no como soluciones universales.

También cabe mencionar que el ejercicio aeróbico regular se ha asociado con efectos favorables sobre la plasticidad y la salud cerebral en general. Este beneficio añadido refuerza el valor de mantener a los pacientes físicamente activos.

Plasticidad y expectativas

El discurso de la plasticidad puede convertirse en una promesa exagerada: «tu cerebro puede curarse a sí mismo» no es una frase que convenga repetir sin matices. La plasticidad requiere tiempo, práctica y condiciones favorables, y sus resultados varían

entre personas. Hay límites impuestos por la edad, el daño estructural, la enfermedad y las circunstancias de vida. Presentarla como una oportunidad, no como una garantía, protege la confianza del paciente.

Del mismo modo, conviene evitar la idea de que, si el paciente no mejora, es por «no esforzarse lo suficiente». La plasticidad no es una cuestión de voluntad. Depende de cómo se diseñe la intervención, de las condiciones del entorno y de múltiples variables biológicas. Un fracaso terapéutico es una invitación a revisar el plan, no a culpar a la persona.

Diálogo clínico

Un paciente de 55 años, tras un episodio de dolor lumbar, camina muy rígido y evita rotar el tronco.

- Paciente: «Es que ya no confío en mi espalda. Me muevo como robot.»
- Fisioterapeuta: «Eso tiene lógica. Cuando algo duele, el cuerpo aprende a moverse con cautela. La buena noticia es que el sistema nervioso también puede aprender a moverse con más soltura. Es como aprender un ejercicio nuevo: al principio cuesta, luego se vuelve natural.»
- Paciente: «¿Y cuánto tarda?»
- Fisioterapeuta: «Varía de persona a persona. Lo que sí sabemos es que la práctica frecuente, en dosis que te sientan seguras, ayuda. Empecemos con giros pequeños, tú controlas el rango, y vamos ampliando cuando te sientas cómodo.»

Observa cómo el fisioterapeuta usa el lenguaje del aprendizaje, no promete un plazo exacto y devuelve el control al paciente.

Ideas clave

- La neuroplasticidad es la capacidad del sistema nervioso de cambiar con la experiencia a lo largo de la vida; es neutra y puede ser adaptativa o desadaptativa.
- El dolor persistente se asocia con cambios en el sistema nervioso que, en principio, pueden modificarse, aunque la interpretación de los hallazgos requiere cautela.
- El aprendizaje motor avanza desde la torpeza consciente hacia la ejecución automática y necesita práctica con sentido.

- Variabilidad, especificidad, retroalimentación dosificada y dificultad óptima favorecen el aprendizaje.
- El miedo interfiere con el aprendizaje; crear seguridad es previo a pedir cambios de movimiento.
- Las estrategias como imaginería, espejo o discriminación sensorial tienen evidencia heterogénea y deben usarse con criterio.
- La plasticidad es una oportunidad que exige tiempo y condiciones adecuadas, no una promesa de curación.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Qué ejercicios de tu práctica podrías rediseñar para que sean más variados y específicos a la meta del paciente?
2. ¿Cómo reaccionas cuando un paciente aprende lento? ¿Qué ajustes sueles hacer?
3. ¿Qué diferencia hay entre prometer que el cerebro puede cambiar y prometer que el dolor desaparecerá?
4. ¿Has usado imaginería o espejo? ¿Qué resultados observaste y cómo se los explicaste al paciente?
5. ¿Cómo le explicarías a un paciente de forma sencilla qué es la plasticidad?

CAPÍTULO 9

La entrevista clínica centrada en la persona

La conversación como herramienta terapéutica

Es posible que hayas vivido esta escena: un paciente entra, se sienta y, antes de que termines de saludar, ya comenzó a hablar; tú le interrumpes con una pregunta sobre dónde le duele, él responde brevemente, y la consulta se convierte en un cuestionario. Al terminar tienes datos, pero no sabes qué le preocupa de verdad. Una entrevista clínica centrada en la persona busca algo distinto: obtener la información necesaria para el razonamiento clínico y, al mismo tiempo, construir una relación de confianza que sostenga el tratamiento.

La calidad de la comunicación no es un adorno. Se asocia con mayor satisfacción, mejor adherencia, menor ansiedad y, en algunos estudios, mejores resultados. Más aún, la entrevista es la primera intervención: la forma en que escuchas ya comunica seguridad, interés y respeto. Por eso conviene tratarla como una habilidad que se entrena, igual que la palpación o el razonamiento diagnóstico.

Qué significa «centrada en la persona»

La atención centrada en la persona reconoce al paciente como un individuo con una historia, valores, preocupaciones y capacidad de decisión. No lo trata como un conjunto de estructuras lesionadas ni como un receptor pasivo de instrucciones. Implica explorar tanto la **enfermedad** (lo que el profesional identifica como problema clínico) como la **vivencia de enfermedad**(cómo la experimenta la persona: ideas, sentimientos, expectativas, efectos en su vida).

Esto no quiere decir que el profesional abdique de su conocimiento. Una atención centrada en la persona es compatible con una opinión clínica firme; lo que cambia es la manera de construir el plan: de forma conjunta, con base en lo que importa al paciente y con información comprensible. El modelo se resume a veces como «decidir con la persona, no por la persona».

Estructura básica de una entrevista

Una consulta suele beneficiarse de una estructura flexible:

1. **Apertura.**Saludar por el nombre, presentarte, explicar brevemente qué va a ocurrir y cuánto tiempo hay, y preguntar qué le gustaría abordar.
2. **Exploración.**Invitar al paciente a contar su historia con sus palabras, y después hacer preguntas más específicas para completar la información clínica.
3. **Comprensión compartida.**Resumir lo escuchado, confirmar que lo entendiste y explorar expectativas y preocupaciones.
4. **Evaluación y explicación.**Realizar la exploración física, informar de lo que encuentras y explicar su significado en lenguaje claro.
5. **Plan conjunto.**Proponer opciones, escuchar preferencias, acordar objetivos y próximos pasos.
6. **Cierre.** Verificar que se entendió, resolver dudas y acordar el seguimiento.

No es necesario seguir estos pasos de forma rígida. Si el paciente llega muy angustiado, quizá debas abordar primero la preocupación antes de pasar a los datos. La estructura es un mapa, no una vía férrea.

Escucha activa

La **escucha activa**consiste en prestar atención plena a lo que el otro comunica, con las palabras y con los gestos, y mostrarlo. Sus componentes son accesibles y entrenables:

- **Atención corporal:**mirar al paciente, mantener una postura abierta, evitar teclear todo el tiempo.
- **Silencios:**permitir pausas. Muchas veces lo más importante se dice después de un silencio que el profesional no interrumpe.

- **Facilitadores:**gestos, asentimientos y expresiones breves («ajá», «cuéntame más», «sigue, te escucho») que animan a continuar.
- **Reflejo:**repetir con otras palabras lo que el paciente dijo, para mostrar que se entendió. «Si te escucho bien, lo que más te inquieta es no poder cargar a tu hijo.»
- **Resumen:**reunir lo dicho en pocas frases y verificar su exactitud. «Déjame ver si lo tengo claro; me dices que el dolor empezó hace dos meses, que empeora al final del día y que te preocupa tu trabajo.»

Un error común es escuchar para responder en lugar de escuchar para comprender. Si mientras el paciente habla estás armando tu explicación o tu siguiente pregunta, es probable que pierdas matices. Entrenar la atención plena durante los primeros minutos suele ofrecer información valiosa que luego no aparecerá.

Preguntas abiertas y cerradas

Las **preguntas abiertas**invitan a responder con libertad: «¿Cómo ha sido para ti convivir con este dolor?», «¿Qué te gustaría que cambiara?», «¿Qué te preocupa más?». Las **preguntas cerradas**se responden con una palabra o un dato: «¿Te duele al toser?», «¿Desde cuándo?». Ambas son necesarias. Las abiertas son ideales al inicio, para explorar y comprender la perspectiva del paciente; las cerradas sirven para precisar detalles clínicos y descartar problemas.

Algunas preguntas abiertas especialmente útiles en dolor son:

- «¿Qué piensas que le pasa a tu cuerpo?»
- «¿Qué es lo que más trabajo te cuesta ahora por el dolor?»
- «¿Qué te dijeron antes sobre esto y cómo lo entendiste?»
- «¿Qué esperas de la terapia?»
- «Si el dolor mejorara, ¿qué sería lo primero que volverías a hacer?»

Evita las preguntas que sugieren la respuesta («¿verdad que te duele más al sentarte?») o que juzgan («¿por qué no hiciste los ejercicios?»). Reformula: «¿Cómo te fue con los ejercicios esta semana?», con curiosidad genuina.

Validación

Validarno es estar de acuerdo con todo lo que el paciente piensa, sino reconocer que su experiencia es real y comprensible. Es una de las habilidades más poderosas con personas que han sentido que no se les cree. Muchos pacientes con dolor persistente han escuchado frases como «no tienes nada», «es estrés» o «ya pasó tiempo suficiente». Pueden llegar a la consulta a la defensiva o con la expectativa de ser invalidados.

La validación se expresa con frases como «tiene sentido que te sientas así», «debe ser muy cansado vivir con dolor todos los días» o «gracias por contarme esto». No implica prometer curación ni ratificar interpretaciones erróneas; solo reconoce la dignidad de la vivencia. Una vez que la persona se siente escuchada, suele estar más abierta a nueva información.

Un matiz: evita la validación automática o mecánica, que suena a fórmula. Se nota cuando se dice una frase empática y de inmediato se pasa a otro tema sin haber realmente escuchado. La validación auténtica es específica: nombra lo que el paciente expresó, no una emoción genérica.

Empatía y límites

La **empatía**es la capacidad de comprender la perspectiva y la emoción del otro y comunicar esa comprensión. Se distingue de la simpatía (sentir pena por) y de la fusión (sentir exactamente lo que el otro siente). Un profesional que se contagia por completo del sufrimiento de cada paciente se agota. Mantener una empatía sostenible implica sensibilidad y, a la vez, cierto equilibrio emocional, que se cuida con descanso, supervisión y apoyo entre colegas.

También es importante poner límites sanos. Atender con cercanía no significa permitir que la consulta se convierta en un espacio sin estructura, resolver problemas ajenos a tu competencia o aceptar faltas de respeto. Puedes ser cálido y claro al mismo tiempo: «Entiendo que te preocupa mucho este tema; para esto sería mejor que lo consultes con un psicólogo, y yo te apoyo en lo que corresponde a tu movimiento».

Obstáculos frecuentes

Algunos hábitos que entorpecen la entrevista:

1. **Interrumpir pronto.**Hay estudios que muestran que los profesionales suelen interrumpir al paciente en cuestión de segundos. Dejar que la persona hable un minuto o dos suele ahorrar tiempo después.
2. **Tranquilizar prematuramente.**«No te preocupes, no es nada» antes de haber escuchado puede sonar a que no se entendió la preocupación.
3. **Usar jerga.**Términos como «protrusión», «inestabilidad» o «degeneración» pueden asustar. Si los usas, explica su significado.
4. **Prisa y pantallas.**El teléfono o la computadora pueden interponerse. Si debes registrar datos, explica por qué, para que no se interprete como desinterés.
5. **Dar soluciones demasiado rápido.**Ofrecer consejos antes de comprender el problema genera resistencia.
6. **Ignorar claves emocionales.**Cuando el paciente dice, casi de pasada, «y además con todo lo que tengo en casa…», puede estar abriendo una puerta. Una respuesta como «¿quieres contarme un poco más?» permite elegir si entrar.

Diálogo clínico

Veamos una primera consulta con un paciente de 58 años con dolor de hombro.

- Fisioterapeuta: «Buenos días, don Ernesto. Cuénteme, ¿qué lo trae por aquí?»
- Paciente: «Pues el hombro. Me duele desde hace como cuatro meses. Me dijeron que es el manguito y que quizá me tengan que operar.»
- Fisioterapeuta: «Entiendo. ¿Y qué es lo que más le preocupa de lo que le dijeron?»
- Paciente: «Que no pueda volver a trabajar. Soy carpintero.»
- Fisioterapeuta: «Eso suena muy importante para usted. Si le entendí bien, el dolor lleva meses, le dijeron que podría necesitar cirugía y lo que más le inquieta es su trabajo. ¿Es así?»
- Paciente: «Así es.»
- Fisioterapeuta: «Gracias por contármelo. Voy a revisarlo con cuidado y después platicamos qué opciones tenemos y qué tan probable es que pueda ir recuperando su actividad. ¿Le parece?»

Hay apertura, pregunta abierta, exploración de la preocupación, resumen y acuerdo

para continuar. Nada de esto toma demasiado tiempo, pero cambia la dirección de la consulta.

Entrevistar en poco tiempo

Es común decir «no tengo tiempo para esto». Es una limitación real en muchos contextos. Sin embargo, algunas prácticas hacen mucho con poco: comenzar con una pregunta abierta, escuchar sin interrumpir durante un minuto, reflejar la preocupación principal y cerrar con un resumen conjunto. Esos pocos minutos pueden mejorar la calidad de la relación y la precisión del plan. Y cuando la sesión es limitada, se puede acordar dejar algunos temas para la siguiente cita, en vez de forzar todo en una.

Ideas clave

- La entrevista es una intervención en sí misma y una habilidad entrenable, no un trámite previo a la «terapia real».
- La atención centrada en la persona explora la enfermedad y también la vivencia de enfermedad.
- La escucha activa incluye atención corporal, silencios, facilitadores, reflejos y resúmenes.
- Las preguntas abiertas exploran la perspectiva del paciente; las cerradas precisan datos clínicos; ambas son necesarias.
- Validar significa reconocer la realidad de la experiencia del paciente, no estar de acuerdo con todas sus interpretaciones.
- Empatía y límites sanos se complementan y protegen tanto al paciente como al profesional.
- Interrumpir pronto, tranquilizar de inmediato y usar jerga alarmista son obstáculos frecuentes que se pueden corregir.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Cuánto tiempo suele pasar antes de que interrumpas a tus pacientes? ¿Qué podrías hacer distinto?
2. ¿Qué pregunta abierta incorporarías de inmediato a tu primera consulta?
3. Recuerda una ocasión en que un paciente se sintió invalidado por otro profesional. ¿Cómo se manifestó?

4. ¿Cómo equilibras la cercanía con el paciente y el cuidado de tus propios límites emocionales?
5. ¿Qué términos técnicos usas habitualmente que podrían generar miedo y cómo los reformularías?

CAPÍTULO 10

Educar sobre el dolor: metáforas útiles y errores al explicar

Qué es y qué no es la educación sobre el dolor

La educación sobre el dolor es una intervención que busca ayudar a las personas a comprender mejor qué es el dolor, cómo funciona el sistema nervioso y qué significa su propia experiencia, con el fin de reducir la amenaza percibida y facilitar la participación en el tratamiento. Se basa en la idea de que cambiar la forma en que alguien entiende su dolor puede modificar cómo lo siente y cómo actúa frente a él. Diversas revisiones sistemáticas sugieren que, combinada con otras intervenciones como el ejercicio, puede aportar beneficios moderados en dolor y función en personas con dolor musculoesquelético persistente; los efectos suelen ser de pequeños a moderados y varían según la forma de aplicarla.

Es importante aclarar lo que no es. No es una clase magistral de neurofisiología. No es una charla para convencer al paciente de que «lo suyo es solo mental». No es un recurso para despachar a alguien con un «ya sabes que no tienes nada, relájate». Y no es una intervención que funcione por sí sola en todos los casos. Es una conversación guiada, adaptada y bidireccional, que se integra con el movimiento y con la relación terapéutica.

Principios para educar bien

Antes de elegir metáforas, conviene recordar algunos principios que hacen que la educación funcione:

1. **Empieza por la persona.**Antes de explicar, averigua qué cree, qué teme y qué quiere saber. Una explicación que no responde a las preguntas del paciente cae en saco roto.
2. **Usa un lenguaje cotidiano.**Si puedes decir «sensor» en lugar de «nociceptor», hazlo. Los términos técnicos pueden presentarse después, si el paciente los pide.
3. **Dosifica.**Una o dos ideas por sesión suelen ser más efectivas que una avalancha de información. Pregunta con frecuencia cómo está entendiendo.
4. **Conecta con su caso.**Las explicaciones genéricas se olvidan; las que se enlazan con la historia del paciente se recuerdan.
5. **Repite y refuerza.**Retomar los conceptos en sesiones sucesivas, con ejemplos nuevos, favorece la retención.
6. **Verifica la comprensión.**Pide al paciente que explique con sus palabras lo que entendió. No es un examen, sino una forma de asegurarte de que el mensaje llegó.
7. **Apóyate en lo visual y lo práctico.**Dibujos sencillos, esquemas o demostraciones en movimiento ayudan a muchas personas.

Metáforas que suelen ayudar

Las metáforas son puentes: llevan una idea abstracta a la experiencia cotidiana. Algunas de las más usadas, con sus alcances y límites:

La alarma de la casa

Ya la mencionamos: el dolor es como una alarma que protege. Una alarma bien calibrada suena ante un riesgo real; una demasiado sensible suena ante cualquier cosa. Sirve para explicar sensibilización y para transmitir que el sistema no está roto. **Límite:** puede sugerir que el problema es solo de «ajuste» cuando en algunos casos también hay un daño tisular real.

El volumen del sistema

El sistema nervioso puede subir o bajar el volumen de la señal según el contexto: estrés, sueño, emociones, experiencias. Es útil para mostrar que hay factores modificables.
Límite: la analogía sugiere una perilla simple; la realidad es más compleja.

El sol y la quemadura

Una piel quemada por el sol duele incluso con un roce suave, aunque no haya una lesión nueva. Ilustra cómo un tejido sensibilizado puede doler con estímulos inocuos.
Límite:es una explicación periférica; para sensibilización central puede quedarse corta.

El mapa del territorio

El dolor es como un mapa que el cerebro dibuja del cuerpo, y como todo mapa, puede ser más o menos fiel al territorio. Sirve para hablar de la diferencia entre lo que ocurre en el tejido y lo que el cerebro representa. **Límite:**puede sonar abstracta para personas con poca escolaridad o para quienes buscan respuestas concretas.

El músculo que se entrena

Así como un músculo se fortalece con el entrenamiento progresivo, el sistema nervioso se adapta con el uso. Un sistema sensibilizado puede «entrenarse» para tolerar más.
Límite:el entrenamiento no es lineal; hay recaídas, y la analogía no debe sugerir que basta con esforzarse.

El jardín que se cuida

La recuperación se parece a cuidar un jardín: requiere constancia, paciencia, y se ve afectada por el clima. Pero no se puede estirar una planta para que crezca más rápido. Es útil para hablar de expectativas y ritmos. **Límite:**puede resultar demasiado poética para algunos pacientes.

> *Nota clínica: ninguna metáfora es universal. Lo importante es probar, observar si el paciente la comprende y adaptarla o abandonarla si no funciona. Lo mejor suelen ser las metáforas que el propio paciente ofrece, tomadas de su oficio, su familia o sus aficiones: un mecánico entenderá la analogía con un tablero de instrumentos; un agricultor, con las estaciones del cultivo.*

Errores frecuentes al explicar

Educar sobre el dolor es más difícil de lo que parece. Algunos tropiezos habituales:

Decir «no es nada»

Aunque la intención sea tranquilizar, la frase puede entenderse como «tu dolor no es real». Es preferible: «Tu dolor es real y comprensible. Lo que encontré no indica un daño peligroso, y eso son buenas noticias».

Decir «todo está en tu cabeza»

Es una frase inexacta y dañina. Todo dolor se produce en el sistema nervioso, pero eso no lo convierte en imaginario. Puede interpretarse como acusación de simulación o debilidad. Evítala siempre.

Abusar del tecnicismo

Una clase de neurofisiología con términos como «sinapsis», «glía» o «neurotransmisores» puede abrumar. Elige solo lo que sirva para el objetivo.

Dar demasiada información de golpe

El paciente en dolor tiene la atención y la memoria limitadas. Una explicación larga y densa se pierde. Mejor poco, claro y repetido.

Contradecir a otros profesionales con dureza

Frases como «ese doctor se equivocó» o «eso que te dijeron es mentira» generan desconfianza y confusión. Puedes decir: «Esa explicación se usa mucho y tiene su lógica; hoy sabemos que el panorama es más amplio».

Prometer demasiado

«Con esto se te quita para siempre» crea expectativas irreales. Habla de probabilidades y de procesos, no de garantías.

Educar sin escuchar

Si el paciente tiene miedo, enojo o urgencia, la información no entra. Primero se atiende la emoción; después, la explicación.

Usar la educación como sustituto de la intervención

Explicar y luego no hacer nada más es insuficiente. La educación gana fuerza cuando se acompaña de experiencias de movimiento que confirmen lo que se dijo.

Descartar el daño real

Reducir la amenaza no significa negar lesiones o enfermedades. Si hay una fractura, una infección o un tumor, la educación debe integrarse con la atención médica pertinente.

Cómo reformular hallazgos de imagen

Un terreno especialmente delicado es la comunicación de resultados de resonancias, radiografías o ecografías. Muchas personas leen los informes y se asustan con términos como «protrusión», «osteofitos», «desgaste» o «ruptura parcial». Estos hallazgos son frecuentes en personas sin dolor, y su presencia no siempre explica los síntomas. Algunas ideas para comunicarlos:

- Explicar que la imagen es una fotografía de un momento y que muestra estructura, no dolor ni función.
- Comparar con cambios que son normales con la edad, como las canas o las arrugas internas.
- Destacar lo que sí se puede hacer, independientemente del hallazgo.
- No ocultar información relevante: si hay un hallazgo que requiere atención médica, hay que derivar con claridad.

Un ejemplo: «El informe menciona un desgaste en tu rodilla. Eso es muy común a tu edad y muchas personas lo tienen sin dolor. Lo importante es cómo funciona tu rodilla y qué podemos hacer para que se fortalezca».

Diálogo clínico

Una paciente de 36 años con dolor lumbar recurrente, asustada por una resonancia.

- Paciente: «Dice que tengo dos discos protruidos. Me dijeron que eso es muy grave.»
- Fisioterapeuta: «Imagino que leer eso preocupa. Te cuento algo que ayuda: en las resonancias de personas sin dolor, las protrusiones discales aparecen con mucha

frecuencia. La imagen muestra cómo está el disco, pero no dice cuánto va a doler ni qué tanto puedes hacer. ¿Qué es lo que más te asusta del informe?»

- Paciente: «Que si me muevo mal, se me salga el disco y quede mal.»
- Fisioterapeuta: «Es una idea muy extendida. Los discos son estructuras fuertes y se adaptan a la carga. Moverte con cuidado, pero con confianza, suele ser parte de la solución. Lo vamos a hacer juntas, poco a poco. ¿Te parece?»

El fisioterapeuta explora el miedo, ofrece datos tranquilizadores sin descalificar a otros y propone un plan compartido.

Evaluar si la educación está funcionando

Algunas señales de que la educación va bien: el paciente usa sus propias palabras para explicar su dolor, hace preguntas más específicas, muestra menos miedo al moverse, adopta nuevas estrategias y habla de objetivos. Señales de que hay que replantear: el paciente repite que «no le creemos», se muestra confundido, evita el contacto o hace comentarios del tipo «entonces, ¿no me va a hacer nada?». En esos casos, conviene retomar la escucha, simplificar y asegurar que la educación se acompaña de experiencias prácticas.

Ideas clave

- La educación sobre el dolor busca reducir la amenaza percibida y facilitar la participación activa, y funciona mejor integrada con el movimiento.
- Educar bien implica partir de la persona, usar un lenguaje cotidiano, dosificar, conectar con su caso y verificar la comprensión.
- Las metáforas son puentes útiles, pero cada una tiene límites; conviene adaptarlas o usar las que el propio paciente aporta.
- Frases como «no es nada» o «está en tu cabeza» pueden invalidar al paciente y deben evitarse.
- La información excesiva, el tecnicismo y las promesas exageradas disminuyen la eficacia de la educación.
- Comunicar hallazgos de imagen exige contextualizarlos sin ocultar información relevante.
- Reducir la amenaza no significa negar el daño real; ante datos de gravedad se debe derivar.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Qué metáfora has usado con mejor resultado y por qué crees que funcionó?
2. ¿Qué frases de tu práctica podrías sustituir por otras menos invalidantes?
3. ¿Cómo explicarías un hallazgo de imagen frecuente sin minimizar ni alarmar?
4. ¿De qué manera verificas que tu paciente entendió lo que explicaste?
5. ¿Cómo puedes acompañar cada explicación con una experiencia práctica de movimiento?

CAPÍTULO 11

Ejercicio, movimiento y dolor: dosificación general y expectativas

Moverse es parte de la solución

Pocas intervenciones tienen un respaldo tan amplio en dolor persistente como el ejercicio. Las revisiones sistemáticas en condiciones como dolor lumbar crónico, dolor cervical, osteoartrosis de rodilla y cadera, y fibromialgia sugieren que diversas modalidades de ejercicio pueden reducir el dolor y mejorar la función, con efectos en general pequeños a moderados. Ninguna modalidad se ha mostrado consistentemente superior a las demás, lo que apoya una idea práctica: el mejor ejercicio suele ser el que el paciente puede y quiere hacer de manera regular.

El ejercicio actúa por múltiples vías. Mejora la fuerza, la resistencia y la movilidad. Favorece el sueño y el ánimo. Aporta señales variadas al sistema nervioso, lo cual puede reducir la sensibilidad. Contribuye a la sensación de capacidad y control. Y, tras una sesión, suele producir una disminución transitoria del dolor en muchas personas, un fenómeno denominado hipoalgesia inducida por el ejercicio, aunque no todas lo experimentan y en algunos cuadros puede haber respuestas distintas.

Dolor durante el ejercicio: ¿hay que evitarlo?

Una de las preguntas más frecuentes de los pacientes es «¿puedo hacer ejercicio si me duele?». La respuesta depende del caso, pero una guía útil es que cierto grado de molestia durante el ejercicio puede ser aceptable y no necesariamente indica daño. Algunos programas utilizan un criterio práctico basado en escalas de percepción: una molestia leve a moderada que se mantenga estable y que disminuya en las horas

siguientes se considera tolerable, mientras que un dolor que aumenta de forma acusada, que se prolonga durante varios días o que se acompaña de señales de alarma justifica ajustar la carga y reevaluar.

Esto debe adaptarse a cada condición y a cada persona. En una lesión aguda, o tras una cirugía, las pautas son más restrictivas y se rigen por los protocolos y por indicaciones médicas. En un dolor persistente sin señales de alarma, la regla de «ni un poco de dolor» suele resultar contraproducente porque refuerza la idea de que el dolor es sinónimo de daño y conduce a la evitación.

> *Nota clínica: en este libro no se prescriben protocolos específicos de ejercicio ni cargas concretas. Las decisiones de dosificación deben basarse en la valoración individual, el diagnóstico, las guías clínicas vigentes y la formación presencial.*

Principios de dosificación

Dosificar es decidir cuánto, con qué intensidad, con qué frecuencia y con qué progresión se realiza una actividad. Estos son principios generales:

1. **Empezar por debajo del umbral.**Comienza con una dosis que el paciente tolere sin dificultad y que genere confianza. Es mejor subestimar al principio que provocar un brote que desanime.
2. **Progresar de forma gradual.**Aumentar un solo parámetro a la vez (repeticiones, tiempo, resistencia, complejidad) y esperar a ver cómo responde el paciente. Pequeños incrementos sostenidos superan a saltos grandes.
3. **Basar la progresión en tiempo, no solo en síntomas.**Una estrategia útil en dolor persistente es acordar un plan de progresión por tiempo o repeticiones (cuota), independientemente de que ese día duela un poco más o un poco menos. Así se rompe el patrón de «hago mucho cuando me siento bien y nada cuando me siento mal».
4. **Individualizar.**Considerar la edad, la condición física previa, las comorbilidades, el entorno, el tiempo disponible y las preferencias.
5. **Priorizar la regularidad.**Realizar actividad moderada con frecuencia es más útil que un esfuerzo extremo ocasional.
6. **Planificar la variabilidad.**Alternar tipos de actividad evita la monotonía y reduce la carga repetitiva en un mismo tejido.

7. **Registrar y revisar.**Un breve diario de actividad y síntomas permite ver patrones y ajustar.

El patrón de «todo o nada»

Muchos pacientes con dolor persistente caen en un ciclo conocido como de «auge y caída». En los días de poco dolor aprovechan para hacer todo lo pendiente; después pagan con un brote que los obliga a descansar durante días. Con el tiempo, aprenden a temer los días buenos. Reconocer este patrón y hablar de él es muy valioso. El **ritmo de actividad**(pacing) propone repartir las tareas en bloques manejables, alternar esfuerzo y descanso, y aumentar el tiempo o la carga de modo gradual y planificado.

Una forma de explicarlo es: «No se trata de hacer lo menos posible, sino de hacer lo que puedas hoy de manera que mañana puedas hacer lo mismo, y poco a poco un poco más». Ese enfoque reduce la imprevisibilidad y devuelve control.

Brotes: qué son y cómo manejarlos

Un **brote**es un aumento temporal del dolor, a veces sin causa clara. Puede ocurrir tras un esfuerzo, una mala noche, una situación de estrés o sin motivo aparente. Prepararlo con el paciente es parte del plan:

- Aclarar de antemano que los brotes ocurren y que, en ausencia de señales de alarma, no suelen significar daño nuevo.
- Acordar un plan para ellos: reducir temporalmente la intensidad del ejercicio, mantener algo de movimiento suave, recurrir a estrategias de calma y retomar la progresión cuando se estabilice.
- Evitar el reposo prolongado, que suele aumentar la rigidez y el miedo.
- Definir qué señales justificarían consultar a un médico (lo veremos en el capítulo de banderas rojas).

Si el paciente tiene esta información, tendrá menos probabilidad de entrar en pánico y abandonar el programa.

Qué ejercicio elegir: pistas generales

No existe un único ejercicio ideal para cada dolor. Las guías suelen recomendar combinar elementos como:

- **Actividad aeróbica**, como caminar, andar en bicicleta o nadar, por sus beneficios generales.
- **Entrenamiento de fuerza**, por su efecto sobre la capacidad funcional y la confianza.
- **Movilidad y control motor**, cuando se identifican limitaciones específicas.
- **Actividades integradoras**, como yoga, tai chi o baile, que algunos pacientes disfrutan más y que han mostrado beneficios en ciertas poblaciones.

La elección debe tener en cuenta la **preferencia del paciente**, que es uno de los predictores más fuertes de adherencia. Un programa teóricamente perfecto pero aburrido o poco accesible tendrá menos impacto que uno razonable que la persona disfrute.

Expectativas: honestidad y esperanza

Las expectativas del paciente influyen en los resultados. Si espera que el ejercicio elimine el dolor en dos semanas, se frustrará. Si cree que no sirve de nada, no se comprometerá. La conversación sobre expectativas debe ser honesta y esperanzadora:

- Explica que los beneficios del ejercicio suelen aparecer de forma gradual, a lo largo de semanas.
- Aclara que la mejoría puede notarse primero en función, sueño o ánimo, y después en el dolor.
- Menciona que puede haber fluctuaciones y que no todo avance es lineal.
- Define metas concretas, medibles y significativas para la persona, como caminar diez minutos más o volver a jugar con sus nietos.
- Reconoce que no hay garantías individuales, pero que la mayoría de las personas obtiene algún beneficio.

Evitar la sobrepromesa protege la relación. Evitar la desesperanza protege el compromiso.

Cuando el movimiento da miedo

Para algunas personas, moverse significa enfrentarse a algo que asocian con dolor y peligro. Aquí confluyen los contenidos de capítulos anteriores. Se puede empezar con actividades de bajo riesgo percibido, como caminar con acompañamiento o ejercicios en posición de apoyo. También ayuda ofrecer opciones: «¿Prefieres empezar por A o por B?». Dar control reduce la sensación de amenaza. Y es útil recordarle que el objetivo no es soportar dolor, sino aprender que el cuerpo es más capaz de lo que teme.

El papel del entorno

Hacer ejercicio no ocurre en el vacío. Tener un espacio seguro, tiempo, apoyo familiar, transporte o acceso a un gimnasio puede ser determinante. Un fisioterapeuta realista adapta las propuestas a los recursos del paciente: ejercicios con objetos caseros, caminatas en el vecindario, rutinas breves entre tareas. En contextos de pocos recursos, la creatividad y la simplicidad son virtudes. Una rutina de diez minutos que se cumple vale más que una de una hora que nunca se hace.

Diálogo clínico

Un paciente de 50 años con dolor lumbar persistente, que se ejercita solo cuando no le duele.

- Paciente: «Cuando me siento bien, aprovecho y hago mucho; luego me caigo una semana.»
- Fisioterapeuta: «Eso lo vemos mucho. Es como gastar toda la quincena en un día. Te propongo algo distinto: elegimos una cantidad de actividad que te resulte fácil, la hacemos todos los días, aunque te sientas bien o mal, y la aumentamos poquito cada semana. ¿Qué te parece?»
- Paciente: «O sea, hacer menos los días buenos.»
- Fisioterapeuta: «Un poco menos de lo que podrías, para que no pagues después. Y en los días malos, un poco más de lo que te dan ganas, pero de forma suave. Con el tiempo, la línea se estabiliza y sube.»

El fisioterapeuta usa una metáfora económica, propone una estrategia concreta y mantiene el control compartido.

Ideas clave

- El ejercicio es una de las intervenciones con mayor respaldo en dolor persistente, con efectos en general pequeños a moderados y sin una modalidad claramente superior.
- Cierta molestia durante el ejercicio puede ser tolerable en ausencia de señales de alarma; evitar todo dolor suele reforzar el miedo.
- La dosificación comienza por debajo del umbral, progresa gradualmente y prioriza la regularidad y la individualización.
- El ritmo de actividad ayuda a romper el patrón de auge y caída.
- Los brotes deben anticiparse, normalizarse y tener un plan, sin recurrir al reposo prolongado.
- La preferencia del paciente es un fuerte predictor de adherencia.
- Las expectativas honestas, con metas concretas, protegen la relación y el compromiso.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Cómo explicas a tus pacientes qué molestia es tolerable durante el ejercicio?
2. ¿Qué estrategias usas para evitar que un paciente haga demasiado en los días buenos?
3. ¿Cómo preparas a tus pacientes para los brotes?
4. ¿Qué adaptaciones haces cuando el paciente no tiene acceso a gimnasio ni equipo?
5. ¿Qué metas funcionales significativas podrías proponer a un paciente que hoy solo habla de «quitarse el dolor»?

CAPÍTULO 12

Adherencia al tratamiento y cambio de hábitos

El problema de «no hacen los ejercicios»

Casi todos los fisioterapeutas conocen la frustración de explicar con cuidado un programa de ejercicios y descubrir, una semana después, que el paciente lo hizo dos veces o ninguna. La reacción espontánea suele ser pensar que el paciente no está comprometido, que no le interesa mejorar o que es desordenado. Sin embargo, la investigación sobre adherencia muestra que el incumplimiento es muy frecuente en todas las áreas de la salud, incluso entre personas muy motivadas, y que depende de muchos factores, entre ellos la complejidad del plan, la comprensión, las creencias, los recursos, el apoyo social y la calidad de la relación con el profesional.

Cambiar de perspectiva ayuda: en lugar de preguntarnos «¿por qué no cumple?», podemos preguntarnos «¿qué dificulta que esto sea posible y significativo para esta persona?». Esa pregunta abre la puerta a soluciones más realistas y menos culpabilizantes.

Por qué cuesta cambiar hábitos

Los hábitos son conductas repetidas que se vuelven automáticas en un contexto determinado. Nos ahorran esfuerzo, pero también hacen difícil cambiar. Para incorporar un ejercicio diario, hay que superar la inercia, encontrar tiempo, tolerar la molestia inicial y percibir resultados que a menudo tardan. Al mismo tiempo, quien lleva meses con dolor puede haber perdido confianza, energía o esperanza. Es normal que el cambio sea ambivalente: la persona quiere mejorar, pero también teme, duda o

se resigna.

La **ambivalencia**es un estado natural, no un defecto. Una persona puede querer ejercitarse y a la vez temer el dolor, valorar su salud y a la vez estar agotada por el trabajo. Los intentos de presionar, regañar o convencer con argumentos suelen provocar el efecto contrario: cuanto más se empuja, más se resiste. A esto se le llama a veces reflejo de corrección, la tendencia del profesional a corregir y resolver, y de la persona a defender su postura.

La entrevista motivacional: ideas centrales

La **entrevista motivacional**es un estilo de conversación colaborativo, desarrollado inicialmente en el ámbito de las adicciones, que busca fortalecer la motivación propia de la persona para el cambio. Hoy se aplica en muchos campos de la salud. No es una técnica para manipular, sino una manera de comunicarse basada en el respeto a la autonomía. Sus ideas básicas pueden resumirse así:

- **Colaboración.** La relación es de compañeros, no de experto y alumno.
- **Evocación.**Se trata de sacar a la luz las razones, los valores y los recursos de la persona, en lugar de imponerlos desde fuera.
- **Autonomía.**La decisión final es de la persona. Reconocerlo, paradójicamente, aumenta la probabilidad de cambio.
- **Compasión.** Se busca el bienestar del otro.

Estas ideas no sustituyen tu conocimiento clínico. Lo complementan, porque determinan cómo lo comunicas.

Herramientas prácticas

Una sigla muy difundida para recordar las habilidades básicas es **OARS**(en inglés), que en español podemos adaptar como preguntas abiertas, afirmaciones, reflejos y resúmenes:

1. **Preguntas abiertas.**«¿Qué te llevaría a querer hacer algo distinto con tu espalda?» «¿Cómo te imaginas dentro de seis meses si las cosas siguen igual y si cambian?»
2. **Afirmaciones.**Reconocer esfuerzos, fortalezas y logros con sinceridad: «Hacerte tiempo para venir cada semana, con todo lo que tienes encima, dice

mucho de tu compromiso.» Evita los elogios vacíos; funcionan mejor los específicos.

3. **Reflejos.**Devolver lo que escuchas: «Por un lado te gustaría moverte más, y por otro te da miedo que duela.» El reflejo de la ambivalencia ayuda a que la persona la reconozca sin sentirse juzgada.
4. **Resúmenes.**Reunir lo dicho, destacando los motivos de cambio que la persona misma expresó.

Estas herramientas se acompañan de una atención particular al **lenguaje del cambio** : frases en las que el paciente expresa deseo, capacidad, razones o necesidad de cambiar («me gustaría poder cargar a mi nieto», «creo que podría caminar diez minutos»). Cuando las detectas, puedes reforzarlas con preguntas como «cuéntame más» o «¿qué te haría posible hacerlo?». Por el contrario, el **lenguaje de mantenimiento**(«no tengo tiempo», «ya probé de todo») indica que persiste la ambivalencia, y conviene no confrontarlo, sino reflejarlo y explorar.

Importancia y confianza

Una forma sencilla de explorar la disposición al cambio es preguntar por dos dimensiones: qué tan importante es para la persona hacerlo y qué tan confiada se siente en poder lograrlo. Por ejemplo, con una escala de 0 a 10:

- «En una escala de 0 a 10, ¿qué tan importante es para ti en este momento hacer los ejercicios?»
- «¿Y qué tan seguro te sientes de poder hacerlos?»

Después, en lugar de decir «solo un 4, tienes que esforzarte más», pregunta: «¿Por qué un 4 y no un 0?» y «¿Qué haría falta para subir de 4 a 6?». Este giro hace que la persona exprese sus propias razones y proponga sus propias soluciones. Si la importancia es alta y la confianza es baja, probablemente el obstáculo sea práctico o de autoeficacia, y la intervención debe centrarse en simplificar el plan y construir logros pequeños. Si la importancia es baja, hay que explorar valores, preocupaciones y expectativas antes de insistir.

Dar información sin imponer

En muchas ocasiones es necesario dar información o consejo. La entrevista motivacional propone hacerlo de manera respetuosa con un patrón de tres pasos: pedir permiso, ofrecer la información y preguntar qué piensa la persona. Por ejemplo: «¿Te parece si te cuento lo que se sabe sobre cómo el ejercicio ayuda en el dolor de rodilla?» (permiso). «Los estudios sugieren que fortalecer los músculos alrededor de la articulación suele reducir el dolor con el tiempo» (información). «¿Qué piensas de esto?» (exploración). Este formato disminuye la resistencia y convierte la información en un diálogo.

Diseñar un plan viable

Más allá de la motivación, la adherencia depende de que el plan sea factible. Algunas ideas prácticas:

- **Simplicidad.**Pocos ejercicios, bien elegidos, valen más que una lista extensa. Dos o tres ejercicios que se hagan son mejores que ocho que se abandonen.
- **Claridad.**Instrucciones escritas o con imágenes, adaptadas al nivel de lectura del paciente. Puede ayudar que el paciente demuestre el ejercicio antes de irse.
- **Anclaje a rutinas existentes.**Asociar el ejercicio a algo que ya se hace: después de lavarse los dientes, mientras hierve el agua, al bajar del transporte. Ligar la nueva conducta a una señal estable favorece que se vuelva automática.
- **Objetivos específicos.**Cambiar «haré más ejercicio» por «caminaré quince minutos después de la comida, de lunes a viernes».
- **Planes «si… entonces…».**Prever obstáculos: «Si llego muy cansado del trabajo, haré la versión corta de cinco minutos». Anticipar dificultades aumenta la probabilidad de superarlas.
- **Registro sencillo.**Un calendario donde marcar los días cumplidos ofrece retroalimentación visible.
- **Apoyo social.** Involucrar, si la persona lo desea, a un familiar o amigo.
- **Seguimiento.**Un mensaje breve, una llamada o una revisión de lo logrado en la siguiente cita muestran interés y refuerzan el compromiso.

> *Nota clínica: pregunta siempre por barreras reales, como tiempo, dinero, cuidado de otros, transporte o espacio. Una barrera práctica ignorada se vuelve rápidamente una razón para abandonar.*

Cuando no hay cambio

A veces la persona no avanza, aun con un buen plan. Antes de concluir que «no quiere», conviene revisar: ¿el plan era demasiado ambicioso?, ¿hay miedo que no hemos explorado?, ¿hay un problema de ánimo o de sueño?, ¿la persona está sobrecargada?, ¿entendió realmente el sentido del ejercicio? Muchas veces la respuesta está en alguno de estos puntos. Reajustar objetivos a algo más pequeño, revisar la relación terapéutica o derivar a apoyo adicional son opciones razonables.

También es válido que algunos pacientes decidan no seguir el programa. Respetar esa decisión, sin juicio y manteniendo la puerta abierta, protege la relación y permite que regresen cuando estén listos. Recuerda que el éxito terapéutico no se mide únicamente por la obediencia a nuestras indicaciones.

Diálogo clínico

Una paciente de 44 años con dolor de rodilla que no ha hecho sus ejercicios.

- Fisioterapeuta: «¿Cómo te fue con los ejercicios esta semana?»
- Paciente: «Mal. Solo los hice un día. Entre el trabajo y los niños no me da tiempo.»
- Fisioterapeuta: «Gracias por decírmelo con franqueza. Suena a que tienes una semana muy llena. Cuéntame, en tu día normal, ¿hay algún momento, aunque sea de cinco minutos, que sea más tranquilo?»
- Paciente: «Pues en la mañana, mientras caliento el café.»
- Fisioterapeuta: «Entonces, ¿qué te parece si probamos con solo uno de los ejercicios, mientras se calienta el café? Del resto nos olvidamos por ahora. En una escala de 0 a 10, ¿qué tan segura te sientes de lograrlo?»
- Paciente: «Como un 8.»
- Fisioterapeuta: «Perfecto. Empecemos con eso y vemos cómo te va.»

Se reconoce la dificultad sin regaño, se simplifica, se ancla a una rutina y se verifica la confianza.

Cuidar la relación a largo plazo

Una buena relación terapéutica es la base de la adherencia. La investigación en psicoterapia y en rehabilitación muestra que la alianza, es decir, el acuerdo sobre los objetivos, las tareas y el vínculo entre profesional y paciente, se asocia con mejores resultados. Esa alianza se construye con escucha, honestidad, constancia y respeto. Y se cuida con detalles: puntualidad, recordar lo que el paciente contó en sesiones previas, reconocer su esfuerzo y ser transparente cuando algo no sale como se esperaba.

Ideas clave

- La falta de adherencia es frecuente y casi siempre multifactorial; entender las barreras es más útil que culpar.
- La ambivalencia ante el cambio es normal, y presionar suele aumentar la resistencia.
- La entrevista motivacional se basa en colaboración, evocación, autonomía y compasión.
- Preguntas abiertas, afirmaciones, reflejos y resúmenes son herramientas básicas para evocar motivación.
- Explorar importancia y confianza en una escala orienta la intervención y deja que la persona exprese sus propias razones.
- Un plan simple, específico, anclado a rutinas y con previsión de obstáculos aumenta la probabilidad de cumplimiento.
- Respetar la autonomía y cuidar la alianza terapéutica sostiene el vínculo incluso cuando el cambio es lento.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Qué haces habitualmente cuando un paciente no cumple con los ejercicios? ¿Qué cambiarías?
2. ¿Qué ejemplo de «lenguaje del cambio» has escuchado recientemente en alguno de tus pacientes?
3. ¿Cómo podrías simplificar el programa de ejercicios de un paciente con poco tiempo?

4. ¿Qué diferencia hay entre afirmar a un paciente y elogiarlo de forma genérica?
5. ¿Cómo manejas la situación cuando un paciente decide no continuar con el tratamiento?

CAPÍTULO 13

Banderas rojas y cuándo derivar: principios generales de seguridad

Por qué este capítulo es indispensable

Todo lo que hemos dicho sobre dolor persistente, sensibilización y abordaje biopsicosocial se apoya en una condición previa: que no estemos pasando por alto una condición médica que requiera atención específica. La mayor parte de los dolores musculoesqueléticos que llegan a una consulta de fisioterapia no son consecuencia de patologías graves. Pero una proporción pequeña sí lo es, y reconocerla a tiempo puede marcar una diferencia importante para la salud de la persona.

Este capítulo ofrece principios generales de seguridad. No pretende enseñar a diagnosticar enfermedades ni a sustituir la valoración médica. Su propósito es reforzar un hábito: pensar siempre, en cada paciente, si hay algo en la historia o en la exploración que sugiera la necesidad de derivar. Los criterios exactos varían según el país, el sistema de salud, el tipo de consulta y las guías vigentes, por lo que debes complementarlos con tu formación presencial y con los protocolos de tu institución.

Qué son las banderas rojas

Las **banderas rojas**son signos, síntomas o antecedentes que, dentro de la historia clínica o la exploración, aumentan la sospecha de una condición potencialmente grave: fractura, infección, enfermedad inflamatoria, cáncer, compromiso neurológico serio, enfermedad vascular o patología visceral que se manifiesta como dolor musculoesquelético. Es importante entender que una bandera roja **no es un diagnóstico**. Es una señal que invita a considerar con mayor cuidado el caso y, con

frecuencia, a solicitar valoración médica.

Muchas banderas rojas tienen baja capacidad predictiva por sí solas. Es decir, la mayoría de los pacientes que presentan una sola bandera no tienen una patología grave. Por eso lo recomendable es valorar el conjunto: la combinación de factores, la evolución en el tiempo y el juicio clínico. Esto evita tanto la omisión como la alarma innecesaria y las derivaciones excesivas.

Grandes familias de señales de alerta

Sin ánimo de ser exhaustivo, a continuación se presentan categorías generales que suelen considerarse en la práctica. Los ejemplos son ilustrativos.

Antecedentes relevantes

- Historia previa de cáncer, especialmente si aparece dolor nuevo o inexplicable.
- Traumatismo importante reciente o caída en personas con mayor riesgo de fractura.
- Uso prolongado de ciertos medicamentos o condiciones que afectan la inmunidad o la solidez ósea.
- Antecedentes de infecciones recientes, procedimientos invasivos o consumo de sustancias por vía inyectada.
- Enfermedades cardiovasculares o factores de riesgo importantes.

Características del dolor

- Dolor que no mejora con el reposo, que empeora de forma progresiva o que es constante, intenso y no se modifica con la postura o el movimiento.
- Dolor nocturno intenso que despierta a la persona y no se alivia al cambiar de posición.
- Dolor de inicio brusco e intenso, de una naturaleza distinta a cualquier dolor previo.
- Dolor acompañado de síntomas generales como fiebre, sudoración, escalofríos o malestar importante.

Síntomas sistémicos

- Pérdida de peso significativa sin explicación.
- Fatiga extrema, fiebre persistente o sudores nocturnos.
- Cambios recientes en el apetito, la digestión o la micción relacionados con el dolor.

Señales neurológicas

- Debilidad progresiva o súbita en una o varias extremidades.
- Pérdida de sensibilidad marcada, especialmente en la zona genital o perianal, o entumecimiento extenso.
- Dificultad nueva para controlar la orina o las heces, o retención urinaria.
- Alteraciones de la marcha o del equilibrio de aparición reciente.
- Alteraciones del habla, de la visión o de la fuerza facial de comienzo repentino.
- Cefalea súbita e intensa, distinta de las habituales.

Señales cardiovasculares y respiratorias

- Dolor torácico, opresión en el pecho, falta de aire o desmayo, sobre todo si se acompaña de sudoración, náusea o irradiación a brazo o mandíbula.
- Hinchazón, calor y dolor de una pantorrilla o pierna, en especial tras inmovilización, cirugía o viaje prolongado.
- Dolor en el pecho al respirar acompañado de dificultad respiratoria.

Otras situaciones

- Hallazgos de deformidad evidente tras un golpe.
- Signos locales de infección, como enrojecimiento, calor marcado y fiebre.
- Dolor en una persona embarazada o en postparto que se acompañe de signos inusuales.
- Dolor persistente en niños o adolescentes que interfiere con el crecimiento o se asocia a fiebre o cojera sin causa clara.

> *Nota clínica: las categorías anteriores son una guía de pensamiento, no una lista de verificación completa. Algunas situaciones requieren atención urgente y otras una valoración médica programada. En caso de duda, es preferible consultar.*

Urgencia versus valoración programada

Conviene distinguir entre situaciones que exigen **atención de urgencia inmediata** y aquellas que ameritan una **valoración médica pronta pero no inmediata**. Como principio general:

1. **Urgencia inmediata.** Sospecha de infarto o accidente cerebrovascular, dificultad respiratoria seria, pérdida de conciencia, traumatismo grave, déficit neurológico agudo, pérdida súbita del control de esfínteres con síntomas neurológicos, o signos de infección grave. En estos casos, no debe continuarse la sesión: se activa el servicio de emergencias de tu región y se acompaña a la persona mientras llega la ayuda, de acuerdo con los protocolos de tu centro.
2. **Valoración médica pronta.** Dolor progresivo o inexplicable con síntomas sistémicos, sospecha de fractura sin signos de gravedad inmediata, debilidad creciente, antecedentes de cáncer con dolor nuevo. Se recomienda cita médica en los siguientes días, comunicándolo al paciente con claridad y sin generar pánico.
3. **Seguimiento y vigilancia.** Presencia de uno o dos indicios leves en un cuadro por lo demás coherente y benigno. Se puede continuar el tratamiento con reevaluación cercana, y se explica al paciente qué cambios deberían motivarle a consultar.

Cada institución tiene sus protocolos de emergencia. Conócelos antes de necesitarlos: números telefónicos, rutas de traslado, personal responsable y documentación necesaria.

Principios para derivar bien

Derivar no es «deshacerse» del paciente, sino ayudarle a llegar al lugar correcto. Algunos principios:

- **Comunicar con claridad y calma.** Explica qué te llevó a recomendar la valoración, sin diagnosticar: «Algunos datos que me cuentas necesitan que un médico los revise. No quiere decir que sea algo grave, pero prefiero que se descarte».
- **Explicar el porqué y el cuándo.** Indica qué tan pronto debería hacerse la consulta.

- **Escribir una nota de derivación.**Resume motivo, hallazgos relevantes y observaciones, de manera breve y precisa.
- **Mantener la relación.**Ofrece continuidad si procede: «Cuando tengas la valoración, me cuentas y vemos cómo seguimos».
- **Documentar.**Registra en el expediente lo observado, lo comunicado y las recomendaciones dadas.
- **Respetar la confidencialidad.**Comparte información solo con quienes corresponda y con el consentimiento del paciente, salvo las excepciones previstas por la ley y los protocolos.

El otro error: derivar de más

Es posible equivocarse por exceso. Un paciente con dolor lumbar inespecífico, sin señales de gravedad, no necesita un estudio de imagen inmediato ni una consulta con especialistas en cada episodio. Derivaciones innecesarias generan gasto, ansiedad y, a veces, hallazgos incidentales que alimentan el miedo. El equilibrio está en mantener un nivel de vigilancia razonable y apoyarse en guías de práctica clínica vigentes, que suelen indicar cuándo es útil solicitar estudios o consultar a otros profesionales.

Un indicio útil de este equilibrio es tu capacidad de explicar, con palabras sencillas, por qué derivas o por qué no derivas. Si puedes justificarlo con la historia, la exploración y el razonamiento, estarás actuando con prudencia.

Banderas amarillas y otras banderas

Además de las banderas rojas existen las **banderas amarillas**, relacionadas con factores psicosociales que pueden favorecer la persistencia del dolor (miedo, catastrofización, depresión, creencias poco útiles). Las **banderas azules y negras**se refieren a aspectos laborales y a obstáculos del sistema o del entorno. No indican una emergencia, pero influyen en el pronóstico y en la planificación. Es útil mantener una visión de conjunto: las banderas rojas ayudan a proteger la seguridad; las amarillas, a mejorar la recuperación.

Salud mental y riesgo

Una situación que merece mención particular es la de pacientes que expresan desesperanza profunda, deseos de morir o pensamientos de hacerse daño. Aunque no es una bandera roja musculoesquelética, es un asunto de seguridad que requiere atención. La actitud recomendada es escuchar con calma y sin juzgar, preguntar de manera directa y respetuosa por esos pensamientos, no dejar a la persona sola si hay riesgo inmediato y activar los recursos de ayuda disponibles, como líneas de atención en crisis, servicios de urgencias o profesionales de salud mental. Preguntar directamente no incrementa el riesgo; al contrario, suele ser un alivio para quien lo vive. Si no tienes formación en este tema, busca capacitación y define con antelación a quién acudir.

Diálogo clínico

Un paciente de 62 años con dolor lumbar, antecedente de cáncer de próstata hace cinco años.

- Paciente: «Me duele la espalda desde hace unas semanas, y por las noches es peor. Me despierta.»
- Fisioterapeuta: «Gracias por contármelo. Quisiera preguntarte algunas cosas más: ¿has notado pérdida de peso, fiebre o cansancio inusual?»
- Paciente: «Sí, he bajado algo de peso sin querer, unos cuatro kilos.»
- Fisioterapeuta: «Entiendo. Con lo que me cuentas, es importante que te revise tu médico pronto, para descartar causas que requieran atención específica. No quiere decir que sea algo grave, pero prefiero que lo revisen cuanto antes. ¿Tienes a quién acudir? Si quieres, te escribo una nota con lo que encontré para que se la lleves.»
- Paciente: «Sí, tengo a mi doctor. ¿Y la terapia?»
- Fisioterapeuta: «La pausamos por ahora, hasta que él te vea. Después me cuentas y decidimos juntos cómo seguimos.»

El fisioterapeuta identifica una combinación de factores (antecedente oncológico, dolor nocturno, pérdida de peso), explica con serenidad, facilita la derivación y mantiene la puerta abierta.

Ideas clave

- Pensar en la seguridad es un hábito previo y permanente en cualquier consulta de dolor.
- Las banderas rojas son señales que aumentan la sospecha de condiciones graves; no son diagnósticos y suelen valorarse en conjunto.
- Las categorías generales incluyen antecedentes, características del dolor, síntomas sistémicos y señales neurológicas, cardiovasculares y respiratorias.
- Debe distinguirse entre urgencia inmediata, valoración médica pronta y vigilancia con reevaluación.
- Derivar bien implica comunicar con claridad y calma, documentar y mantener la relación terapéutica.
- Derivar de más también tiene costos; conviene apoyarse en guías vigentes y en el razonamiento clínico.
- Las banderas amarillas orientan sobre factores psicosociales; ante riesgo de autolesión se requiere actuar con prontitud y cuidado.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Conoces el protocolo de emergencias de tu lugar de trabajo? ¿Qué tendrías que hacer paso a paso?
2. ¿Qué preguntas de tamizaje sueles hacer en la primera consulta y cuáles te gustaría añadir?
3. ¿Cómo comunicarías una derivación sin asustar al paciente?
4. ¿Qué riesgos observas en derivar sin criterio o en solicitar estudios innecesarios?
5. ¿Con quién te apoyarías si un paciente te expresara ideas de hacerse daño?

CAPÍTULO 14

Comunicación ética, consentimiento informado y confidencialidad

La ética está en los detalles de cada consulta

Cuando se habla de ética en salud, solemos pensar en grandes dilemas: decisiones de vida o muerte, investigación con humanos, trasplantes. Sin embargo, la mayor parte de la ética clínica ocurre en lo cotidiano: cómo se saluda, qué se explica, cómo se pide permiso para tocar, qué se anota en el expediente, qué se comenta en el pasillo. Un fisioterapeuta que entra en contacto físico con el cuerpo de las personas, muchas veces vulnerables, tiene una responsabilidad particular en esos detalles.

Este capítulo revisa los principios éticos que sostienen una comunicación clínica responsable y los traduce en prácticas concretas. Las normas legales específicas (leyes de salud, de protección de datos, códigos profesionales) varían entre países e incluso entre estados, por lo que debes conocer las que rigen tu ejercicio. Lo que aquí se presenta son principios generales y no asesoría legal.

Los cuatro principios clásicos

La bioética contemporánea suele organizarse en torno a cuatro principios:

1. **Autonomía.**Respeto a la capacidad de la persona para decidir sobre su cuerpo y su tratamiento, con información suficiente.
2. **Beneficencia.** Obligación de actuar en beneficio del paciente.
3. **No maleficencia.** Obligación de evitar el daño, incluso el involuntario.

4. **Justicia.** Trato equitativo y distribución justa de los recursos y las oportunidades.

Estos principios a veces entran en tensión. Por ejemplo, un paciente puede decidir no hacer un tratamiento que creemos que le beneficiaría (autonomía frente a beneficencia). Lo importante no es aplicar uno de forma mecánica, sino ponderarlos con reflexión, comunicación honesta y, cuando corresponde, consulta con colegas o comités.

Consentimiento informado

El **consentimiento informado**es el proceso por el cual una persona, tras recibir información adecuada, comprende y acepta de manera voluntaria una intervención. Subrayamos la palabra «proceso»: no se reduce a una firma en un papel. El documento firmado es evidencia, pero lo esencial es la conversación.

Un consentimiento válido suele requerir:

- **Capacidad.**La persona puede comprender la información y tomar decisiones. Si no puede, se recurre a su representante, de acuerdo con la normativa local.
- **Información suficiente.**Qué se va a hacer, para qué, qué beneficios se esperan, qué riesgos o molestias existen, qué alternativas hay (incluida la de no hacer nada) y qué ocurre si decide no participar.
- **Comprensión.**La información se expresa en un lenguaje accesible, y se verifica que haya sido entendida.
- **Voluntariedad.** Sin presiones, manipulaciones ni condicionamientos.
- **Decisión.**La persona acepta o rechaza, y puede cambiar de opinión en cualquier momento.

En fisioterapia, el consentimiento no se obtiene una sola vez. Es conveniente reafirmarlo cada vez que se introduce una técnica nueva o cuando se va a tocar una zona sensible. Frases como «Voy a tocar la zona de la cadera para revisar el movimiento; ¿está bien?» o «Si en algún momento quieres que pare, me avisas y me detengo» forman parte de un consentimiento continuo. Estas pequeñas pausas, además de éticas, tienen un valor terapéutico: aumentan la sensación de seguridad y control, lo cual puede influir en cómo se vive el dolor.

Explicar riesgos y beneficios con honestidad

Hablar de riesgos sin asustar y de beneficios sin exagerar es un arte. Algunas pautas:

- Usa frecuencias comprensibles: «en algunas personas», «con poca frecuencia», en lugar de términos vagos o cifras inventadas. Si conoces datos confiables, preséntalos con claridad y reconoce sus límites.
- Menciona las molestias esperables (dolor leve posterior a una técnica, fatiga tras el ejercicio) y las señales que justificarían avisarte.
- No ocultes que algunos tratamientos tienen evidencia limitada. Si ofreces una técnica con respaldo modesto, dilo.
- No presentes como cierto lo que es incierto, ni como inútil lo que simplemente está poco estudiado.
- Evita los testimonios o promesas que den una falsa seguridad: «con tres sesiones queda como nuevo».

La honestidad sobre la incertidumbre no debilita la confianza; la fortalece. Los pacientes valoran que se les trate como adultos capaces de manejar información realista.

Decisiones compartidas

La **toma de decisiones compartida**es un proceso en el que profesional y paciente analizan juntos las opciones disponibles, sus ventajas y desventajas, y las preferencias de la persona, para llegar a una decisión consensuada. Resulta especialmente valiosa cuando hay varias opciones razonables y ninguna es claramente superior, algo muy común en dolor musculoesquelético.

Un esquema práctico: reconocer que hay una decisión por tomar, presentar las opciones con sus pros y contras, explorar qué valora más el paciente, apoyar la deliberación y acordar el siguiente paso. Si el paciente prefiere que el profesional decida, también es una preferencia legítima; lo importante es haber ofrecido la oportunidad de participar.

Confidencialidad y privacidad

La **confidencialidad**es el deber de proteger la información que el paciente confía al profesional. La **privacidad**se refiere al derecho a que su intimidad física e informativa sea respetada. En la práctica implica:

- Realizar las consultas en espacios donde no puedan escucharse o verse más de lo necesario, y cubrir al paciente durante las exploraciones.
- Registrar solo la información relevante, de forma veraz y legible, y resguardar los expedientes físicos y electrónicos.
- No comentar casos identificables en espacios públicos, redes sociales o conversaciones informales.
- Pedir autorización antes de tomar fotografías o videos, explicar su finalidad y respetar la negativa. Si se usan con fines docentes, anonimizarlos y contar con consentimiento específico.
- Compartir información con otros profesionales solo cuando sea necesario para la atención y con el conocimiento del paciente.
- Informar sobre los límites de la confidencialidad cuando existan, por ejemplo cuando hay riesgo grave para la persona o para terceros, o cuando la ley exija reportar ciertas situaciones.

En México, la protección de datos personales de salud, considerados sensibles, está regulada por la legislación en materia de protección de datos personales y por las normas oficiales sobre expediente clínico, entre otras. Conviene que cada profesional conozca sus obligaciones, incluyendo el aviso de privacidad, y consulte con asesoría especializada cuando tenga dudas.

> *Nota clínica: el uso de aplicaciones de mensajería para comunicarse con pacientes es muy común y práctico, pero plantea riesgos de privacidad. Evita enviar información sensible innecesaria, verifica que escribes al contacto correcto y acuerda con el paciente los canales y horarios de comunicación.*

Límites profesionales y relación terapéutica

La relación entre fisioterapeuta y paciente es asimétrica: uno tiene conocimiento y acceso al cuerpo del otro, y el otro se encuentra en situación de necesidad. Esa asimetría exige límites claros. Algunos principios:

- No abusar de la confianza ni de la posición. Las relaciones sexuales o sentimentales con pacientes son inaceptables y prohibidas por los códigos profesionales.
- Mantener la distancia profesional: cordial y cercana, sin confundirla con amistad íntima.
- Evitar conflictos de interés, como vender productos de forma insistente o condicionar la atención a compras.
- Respetar el pudor, la cultura, la religión y la identidad de género de cada persona, y ofrecer alternativas, como la presencia de un acompañante, cuando sea apropiado.
- Reconocer y atender el contacto físico con sensibilidad, sobre todo en pacientes con antecedentes de trauma o violencia, que pueden reaccionar intensamente aunque la técnica sea correcta.

Honestidad profesional

La honestidad es una dimensión central de la ética. Implica ser veraz sobre lo que sabemos y lo que no sabemos, reconocer errores, no exagerar credenciales ni resultados, y evitar la publicidad engañosa. En un mundo de redes sociales, donde abundan promesas de curación y videos de «milagros», el profesional que comunica con realismo se distingue. Rectificar frente a un paciente («me equivoqué en tal punto, déjame corregirlo») es un signo de integridad, no de debilidad.

También implica reconocer los límites de la competencia. Si un caso supera tu formación, derivar o pedir asesoría es una conducta ética. Y mantenerse actualizado, mediante educación continua y lectura crítica de la evidencia, es parte de la responsabilidad hacia las personas que atiendes.

Equidad y respeto

El principio de justicia nos recuerda que todos los pacientes merecen un trato digno, sin importar su origen, nivel socioeconómico, edad, género, orientación, discapacidad o creencias. Los prejuicios, incluso los implícitos, afectan la calidad de la atención: se ha documentado en distintos contextos que ciertos grupos reciben menos atención o menos credibilidad al reportar dolor. Revisar nuestras propias suposiciones y buscar la manera de brindar un trato equitativo es una tarea continua.

En la práctica, esto puede significar usar intérpretes o materiales en el idioma de la persona, adaptar la comunicación a pacientes con baja alfabetización, considerar la accesibilidad física, y preguntar con respeto cómo prefiere que se le llame.

Diálogo clínico

Antes de aplicar una técnica manual a una paciente de 29 años.

- Fisioterapeuta: «Ahora me gustaría revisar el movimiento de tu cuello con las manos y, si te parece bien, aplicar una técnica suave para ver cómo responde. Puede dejarte una molestia leve unas horas; si sientes algo fuera de lo normal, como hormigueo o mareo, me avisas de inmediato. También tienes la opción de no hacerlo y trabajar solo con ejercicios. ¿Qué prefieres?»
- Paciente: «Sí, probemos, pero avísame antes de moverme.»
- Fisioterapeuta: «Claro. Voy a ir explicándote cada paso y puedes pedirme que pare en cualquier momento.»

En pocas frases hay información, riesgos, alternativas, voluntariedad y respeto por la autonomía.

Qué hacer ante dilemas

Los dilemas éticos son inevitables. Una estrategia útil es detenerse y preguntarse: ¿cuál es exactamente el problema?, ¿qué principios están en juego?, ¿qué opciones tengo y cuáles son sus consecuencias?, ¿qué dicen la ley y los códigos profesionales?, ¿con quién puedo consultar? Hablar con colegas de confianza, con un supervisor o con un comité de ética, cuando exista, reduce el sesgo y el aislamiento. Documentar el razonamiento y las decisiones tomadas protege a todos.

Ideas clave

- La ética se pone en práctica en lo cotidiano: cómo se explica, se toca, se registra y se conversa.
- Autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia son principios que deben ponderarse con reflexión.
- El consentimiento informado es un proceso continuo que requiere información comprensible, voluntariedad y respeto a la decisión de la persona.
- Hablar con honestidad sobre riesgos, beneficios e incertidumbre fortalece la confianza.
- La confidencialidad y la privacidad exigen cuidado con los espacios, los registros, las comunicaciones y las imágenes.
- Los límites profesionales protegen a pacientes y a profesionales en una relación asimétrica.
- Reconocer los límites de la competencia, derivar y formarse continuamente son conductas éticas.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Cómo pides consentimiento antes de tocar a un paciente? ¿Qué podrías mejorar?
2. ¿Qué información de riesgos y alternativas das normalmente antes de aplicar una técnica?
3. ¿Qué medidas tomas para proteger la confidencialidad en tu consulta y en tus mensajes?
4. ¿Recuerdas algún dilema ético que hayas enfrentado? ¿Cómo lo resolviste?
5. ¿Qué sesgos podrías tener sin darte cuenta que afecten la credibilidad que otorgas al dolor de ciertos pacientes?

Glosario

Este glosario reúne cincuenta términos que aparecen a lo largo del libro, con definiciones breves y en lenguaje sencillo. Son definiciones didácticas y no sustituyen las de un diccionario médico especializado.

- **Adherencia.**Grado en que una persona sigue las recomendaciones acordadas con el profesional de salud, como asistir a las sesiones o realizar sus ejercicios.
- **Alianza terapéutica.**Relación de colaboración entre profesional y paciente basada en acuerdo sobre objetivos, tareas y confianza mutua.
- **Alodinia.**Dolor provocado por un estímulo que normalmente no duele, como el roce de la ropa sobre piel sensibilizada.
- **Ambivalencia.**Presencia simultánea de motivos a favor y en contra de un cambio; es una experiencia normal ante el cambio de hábitos.
- **Asta dorsal.**Región posterior de la médula espinal donde llegan las fibras sensitivas y se procesa y modula la información dolorosa.
- **Autoeficacia.**Confianza de una persona en su capacidad para realizar una acción o afrontar una situación.
- **Banderas amarillas.**Factores psicosociales, como el miedo o las creencias poco útiles, asociados con mayor riesgo de que el dolor persista.
- **Banderas rojas.**Signos, síntomas o antecedentes que aumentan la sospecha de una condición potencialmente grave y sugieren valoración médica.
- **Biopsicosocial.**Modelo que entiende la salud y el dolor como resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales.
- **Brote.**Aumento temporal del dolor que puede aparecer tras un esfuerzo, estrés o sin causa clara, y que no siempre implica daño nuevo.
- **Catastrofización.**Estilo de pensamiento que magnifica la amenaza del dolor, genera rumiación y sensación de desesperanza o incapacidad.

- **Confidencialidad.**Deber de proteger la información que el paciente confía al profesional.
- **Consentimiento informado.**Proceso por el cual una persona, con información suficiente y de forma voluntaria, acepta o rechaza una intervención.
- **Corteza cingulada anterior.**Región cerebral relacionada con aspectos emocionales, atencionales y motivacionales del dolor.
- **Corteza somatosensorial.**Área cerebral que procesa el tacto y la localización e intensidad de las sensaciones corporales.
- **Dolor agudo.**Dolor de corta duración, generalmente asociado con una lesión o enfermedad reciente y con función protectora.
- **Dolor neuropático.**Dolor causado por una lesión o enfermedad del sistema nervioso somatosensorial.
- **Dolor nociceptivo.**Dolor que surge de la activación de nociceptores por daño real o potencial de tejidos no nerviosos.
- **Dolor nociplástico.**Dolor que se atribuye a una alteración del procesamiento del dolor sin evidencia clara de daño tisular activo ni de lesión nerviosa que lo explique.
- **Dolor persistente.**Dolor que dura más de tres meses o más allá del tiempo esperado de curación; también llamado crónico.
- **Educación sobre el dolor.**Intervención que explica la naturaleza del dolor y del sistema nervioso para reducir la amenaza percibida y favorecer la participación activa.
- **Entrevista motivacional.**Estilo de conversación colaborativo que fortalece la motivación propia de la persona para el cambio.
- **Escucha activa.**Atención plena a lo que el otro comunica, mostrada con silencios, reflejos, resúmenes y lenguaje corporal.
- **Estrés.**Respuesta del organismo ante demandas o amenazas percibidas, con activación del sistema nervioso simpático y hormonal.
- **Fibras Aδ.**Fibras nerviosas delgadas y poco mielinizadas que conducen a velocidad moderada y se asocian con el dolor rápido y localizado.
- **Fibras C.**Fibras nerviosas no mielinizadas y de conducción lenta, asociadas con el dolor sordo, difuso y persistente.
- **Glía.**Conjunto de células de soporte del sistema nervioso que participan en la modulación de la transmisión del dolor.

- **Higiene del sueño.**Conjunto de hábitos y condiciones que favorecen un sueño de calidad.
- **Hiperalgesia.**Respuesta de dolor aumentada ante un estímulo que ya es doloroso.
- **Hipoalgesia inducida por ejercicio.**Disminución transitoria de la sensibilidad al dolor tras la actividad física.
- **Ínsula.**Región cerebral implicada en la conciencia corporal y en los aspectos afectivos del dolor.
- **Lenguaje del cambio.**Expresiones del paciente que manifiestan deseo, capacidad, razones o necesidad de cambiar.
- **Matriz del dolor.**Red de regiones cerebrales que se activan durante la experiencia dolorosa; no es un centro único.
- **Miedo-evitación.**Modelo que describe cómo la interpretación amenazante del dolor lleva a evitar actividades, perder función y mantener el dolor.
- **Modulación descendente.**Conjunto de vías que desde el cerebro y el tronco encefálico inhiben o facilitan la transmisión del dolor en la médula.
- **Neuroplasticidad.**Capacidad del sistema nervioso de modificar su organización y funcionamiento en respuesta a la experiencia.
- **Nocicepción.**Detección y transmisión neural de estímulos potencialmente dañinos, que no equivale por sí sola a dolor.
- **Nociceptor.**Terminación nerviosa especializada en detectar estímulos potencialmente dañinos.
- **Plasticidad desadaptativa.**Cambio del sistema nervioso que consolida patrones perjudiciales, como la hipersensibilidad.
- **Pacing o ritmo de actividad.**Estrategia de repartir las tareas en bloques manejables, alternando esfuerzo y descanso, con progresión gradual.
- **Reflejo (en la entrevista).**Técnica que consiste en devolver al paciente, con otras palabras, lo que expresó para mostrar comprensión.
- **Rumiación.**Pensamiento repetitivo e intrusivo sobre una preocupación, como el dolor.
- **Sensibilización central.**Aumento de la capacidad de respuesta de neuronas del sistema nervioso central a estímulos normales o subumbrales.
- **Sensibilización periférica.**Disminución del umbral de los nociceptores en el tejido, generalmente por mediadores inflamatorios.

- **Sumación temporal.**Aumento progresivo de la respuesta ante estímulos repetidos; el fenómeno de wind-up es un ejemplo.
- **Tálamo.**Estructura cerebral que recibe información sensorial y la distribuye hacia la corteza.
- **Teoría de la compuerta.**Propuesta clásica según la cual la actividad de fibras no dolorosas puede reducir la transmisión de señales dolorosas en la médula.
- **Tracto espinotalámico.**Vía ascendente que lleva información de dolor y temperatura desde la médula hasta el tálamo.
- **Validación.**Reconocimiento de que la experiencia del paciente es real y comprensible, sin necesidad de estar de acuerdo con todas sus interpretaciones.
- **Vivencia de enfermedad.**Forma en que la persona experimenta su problema de salud: ideas, emociones, expectativas y efectos en su vida.
- **Wind-up.**Fenómeno por el cual las neuronas del asta dorsal responden con más fuerza a estimulación repetida de fibras C.

Fuentes y lecturas recomendadas

Las siguientes referencias son **lecturas recomendadas**de libre acceso para ampliar los temas del libro. No son la fuente de este texto ni se ha copiado contenido de ellas: este libro es una obra original de FisioTeck. Antes de citar cualquier dato, consulta directamente la fuente y verifica la versión vigente, porque las páginas y ediciones cambian.

Lecturas de libre acceso

- OpenStax. *Psychology*. Libro de texto abierto con licencia CC BY 4.0. Contiene capítulos sobre sensación y percepción, estrés, emoción, aprendizaje y psicología de la salud. https://openstax.org
- OpenStax. *Anatomy and Physiology*. Libro de texto abierto con licencia CC BY 4.0. Útil para repasar el sistema nervioso, la médula espinal, las vías sensitivas y el sistema nervioso autónomo. https://openstax.org
- Organización Mundial de la Salud. Páginas informativas sobre dolor crónico y sobre la clasificación internacional de enfermedades, en las que se reconoce el dolor crónico como condición de salud. https://www.who.int
- Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP). Página institucional con la definición de dolor revisada en 2020 y recursos educativos y terminológicos. https://www.iasp-pain.org
- Organización Panamericana de la Salud. Materiales de promoción de la actividad física y de la salud mental dirigidos a la población de la región. https://www.paho.org

Cómo seguir estudiando

Para profundizar en los temas del libro, puedes buscar, en bases de datos de acceso abierto y en bibliotecas universitarias, guías de práctica clínica y revisiones sistemáticas recientes sobre: dolor lumbar y cervical, osteoartrosis, educación en neurociencia del dolor, ejercicio terapéutico en dolor persistente, entrevista motivacional en salud y banderas rojas en dolor musculoesquelético. Se recomienda priorizar documentos recientes, de organizaciones profesionales reconocidas, y contrastar siempre con la normativa y los protocolos de tu país y de tu institución.

También es recomendable complementar la lectura con cursos presenciales, prácticas supervisadas y discusión de casos con colegas con experiencia, que aportan matices que ningún texto puede ofrecer.

Aviso

Este material es **educativo** y de carácter general. No sustituye el criterio clínico, la valoración individual de cada paciente, la formación presencial supervisada ni la consulta con otros profesionales de la salud. No contiene indicaciones de tratamientos médicos ni de medicamentos, y las cifras y los plazos que menciona son orientativos. Ante cualquier duda sobre un caso concreto, consulta las guías de práctica clínica vigentes y a profesionales calificados.

Licencia y derechos

«Dolor, neurociencia y comunicación con el paciente» es una obra original de FisioTeck. Todos los derechos reservados. Queda prohibida su reproducción, distribución o transformación total o parcial sin autorización previa y por escrito del titular. Las referencias a obras de terceros se incluyen únicamente como lecturas recomendadas, cada una sujeta a su propia licencia.